

No. Dokumen	:	WAKA 1/...../.....
No. Revisi	:	
Tanggal Berlaku	:	 2025



IDENTITAS

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Mata Pelajaran : Teknik Sepeda Motor
 Fase/Kelas : F / XI TO
 Nama Guru : Bambang Sudiyono S.Pd.
 Bidang Keahlian : Teknik Otomotif
 Program Keahlian : Teknik Otomotif
 Konsentrasi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
 Instansi : SMK Negeri 3 Yogyakarta

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Teknik Sepeda Motor

INFORMASI UMUM	
Nama Penyusun	Muhamad Fikri
Satuan Pendidikan	SMK Negeri 3 Yogyakarta
Mata Pelajaran	Teknik Sepeda Motor
Kelas/Fase Elemen	XI TO/Fase F
Alokasi Waktu	4 Pertemuan x (9 JP x 45 menit)
Metode Pembelajaran	Cooperative Learning
Pendekatan Pembelajaran	Contextual Teaching and Learning (CTL)
Konteks	Teaching Factory (TeFa) sederhana di lingkungan sekolah.

IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK MURID DAN MATA PELAJARAN
Karakteristik Murid: - Murid memiliki pengalaman dasar tentang komponen sepeda motor. Murid lebih cepat memahami melalui praktik langsung. Murid cenderung aktif saat pembelajaran berbasis kasus dan praktik bengkel. Karakteristik Mata Pelajaran: - Mata pelajaran Teknik Sepeda Motor menekankan Pemahaman konsep sistem kerja mesin, Analisis gangguan (troubleshooting), Keterampilan praktik perawatan dan perbaikan
Materi Pelajaran - Pengenalan Dasar-Dasar Mesin Sepeda Motor - Sistem Bahan Bakar dan Pelumasan - Sistem Injeksi Bahan Bakar Sepeda Motor (EFI) - Sistem CVT Sepeda Motor
Dimensi Profil Pelajar Pancasila - Bernalar Kritis → Menganalisis kerusakan mesin - Gotong Royong → Praktik kelompok - Mandiri → Melakukan perawatan sesuai SOP - Kreatif → Menemukan solusi gangguan - Beriman & Bertakwa → Disiplin, jujur dalam praktik
DESAIN PEMBELAJARAN
Strategi dan Model Pembelajaran: 1. Strategi : Pembelajaran mendalam (<i>deep learning</i>) Prinsip: - Berpengalaman langsung : mampu mengamati, menganalisis, menguji dan menyimpulkan - Berorientasi makna : mampu memahami alasan teknis di balik setiap tindakan perawatan dan perbaikan.

- Berdaya refleksi : melalui asesmen refleksi diri (<i>self-assessment</i>) 2. Model : <i>Contextual Teaching dan Learning</i> (CTL) dan Cooperative Learning
Capaian Pembelajaran: Peserta didik mampu memahami prinsip kerja mesin sepeda motor 4 langkah dan 2 langkah, mengidentifikasi komponen utama mesin, serta menjelaskan fungsi dan cara kerja masing-masing komponen. Peserta didik mampu menjelaskan prinsip kerja sistem bahan bakar konvensional dan sistem pelumasan pada sepeda motor, menganalisis gangguan sederhana, serta melakukan perawatan. Peserta didik mampu memahami prinsip kerja sistem injeksi elektronik (EFI), mengidentifikasi komponen dan sensor, serta melakukan pemeriksaan dan diagnosis gangguan ringan.
Lintas Disiplin Ilmu 1. Matematika : pengukuran dan menghitung perbandingan 2. Bahasa : kemampuan berkomunikasi 3. Teknologi informasi : presentasi digital, riset <i>online</i> dan dokumentasi 4. Seni : desain produk, menekankan kreativitas dan inovasi
Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Menjelaskan komponen utama mesin sepeda motor. 2. Menjelaskan sistem bahan bakar karburator dan EFI. 3. Mendeskripsikan sistem pelumasan mesin. 4. Menjelaskan prinsip kerja sistem EFI. 5. Menjelaskan cara kerja sistem CVT. 6. Mengidentifikasi gangguan sederhana pada sistem tersebut.
Praktik Pedagogis 1. Apersepsi dan asesmen awal : menghubungkan pengalaman siswa dengan materi, mengetahui pemahaman awal siswa 2. Kegiatan inti : peserta didik memahami dan menerapkan tahapan Contextual Teaching and Learning 3. Penutup : menyimpulkan pembelajaran dan melakukan refleksi
Kemitraan Pembelajaran 1. Kolaborasi antar-murid dalam kegiatan pembelajaran 2. Kolaborasi pendidik-murid 3. Kolaborasi murid-pihak lain yang memungkinkan dilakukan wawancara untuk mengidentifikasi permasalahan dan solusi di kehidupan sehari-hari.
Lingkungan Pembelajaran 1. Unit sepeda motor 2. Toolkit 3. Alat ukur 4. Modul ajar 5. PPT 6. Video pembelajaran 7. wearpack Aturan Kelas 1. Siswa menjaga ketelitian, kerapian dan tanggung jawab selama proses pembelajaran 2. Pendidik membangun budaya terbimbing “belajar dari kesalahan”
Pemanfaatan Digital

YouTube, Google dan sumber daya online.

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan 1 (9 JP X 45 menit)

Pengenalan Dasar-Dasar Mesin Sepeda Motor

Kegiatan Awal (Berkesadaran, bermakna dan menggembirakan)

Apersepsi dan Pendahuluan (30 menit)

- Murid menyambut hangat, sapaan dan salam dari pendidik saat pembelajaran dimulai melalui salam dan doa bersama, yang turut menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan.
- Pendidik mengecek kehadiran peserta didik dengan memanggil satu persatu.
- Pembelajaran diawali dengan apersepsi : tanya jawab tentang bagian mesin sepeda motor

Kegiatan Inti

(*Deep Learning Steps*) (345 menit)

Tahapan memahami dan mengaplikasi (Berkesadaran, Bermakna dan Menggembirakan)

- Pendidik menjelaskan komponen-komponen yang ada pada sepeda motor dan menjelaskan prinsip kerja 4 langkah, alur tahapan dan penjelasan singkat.
- Murid dengan antusias memperhatikan penjelasan dari pendidik mengenai topik yang akan dipelajari yaitu terkait dengan komponen-komponen yang ada pada sepeda prinsip kerja 4 langkah
- Murid diminta mengidentifikasi komponen komponen pada bagian sepeda motor.
- Pendidik membantu siswa dalam hal mengidentifikadi komponen komponen pada mesin sepeda motor

Kegiatan Penutup (30 menit)

Tahapan : merefleksi (Berkesadaran, Bermakna dan Menggembirakan)

- Murid melakukan kegiatan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah mereka lakukan pada topik komponen-komponen yang ada pada sepeda motor dan prinsip kerja 4 langkah. Refleksi dilakukan dengan cara pendidik mengajukan pertanyaan reflektif secara langsung atau memfasilitasi dengan formulir digital.

Contoh pertanyaan reflektif:

- Apa yang telah kalian pahami setelah mengikuti pembelajaran pada materi dasar -dasar mesin sepeda motor?
- Apakah kalian telah mengetahui nama nama bagian pada sepeda motor? Jika belum, bagian mana yang masih perlu dipelajari lebih lanjut?
- Apa manfaat yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini?
- Apa hal baru yang kalian dapatkan setelah proses belajar tadi?
- Apa yang akan kalian lakukan setelah mempelajari materi ini?
- Apa kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini?
- Siswa bersama guru melakukan pemeriksaan kebersihan area tempat duduk masing-masing. Mereka membersihkan sampah yang ada dan membuangnya ke tempat sampah yang telah disediakan sebagai bentuk pembiasaan menjaga lingkungan belajar yang rapi dan tertib.
- Pendidik menyampaikan tidak lanjut pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

- Sebagai penutup pembelajaran, siswa dan guru menutup sesi dengan mengucapkan salam dan doa bersama, sehingga tercipta suasana penuh rasa syukur dan kebersamaan.

MEDIA, ALAT, DAN BAHAN

1. Laptop/HP
2. Internet
3. Alat tulis
4. LKPD peserta didik
5. Media ajar berupa PPT materi Dasar-Dasar mesin sepeda motor
6. Wearpack
7. Unit sepeda Motor
8. Tool Box

LAMPIRAN

1. Media ajar (Powerpoint)
2. Lembar Kerja Peserta Didik

Guru Pengampu,

Yogyakarta, 15 Februari 2026
Mahasiswa PK,

Bambang Sudiyono S.Pd
NIP. 19660508 199512 1 002

Muhamad Fikri
NIM. 20504244005

Mengetahui,
Koor. Mapel/KPK

Trustha Dwiratna S.Pd
NIP. 19790424 201001 1 021

MEDIA AJAR POWERPOINT



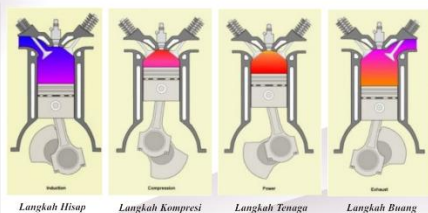
PISTON

- Piston bergerak naik turun di dalam silinder.
- Fungsi piston adalah menerima tekanan hasil pembakaran.
- Tekanan tersebut diteruskan ke poros engkol melalui batang piston.



BLOK SILINDER & KEPALA SILINDER

- Blok silinder adalah tempat piston bergerak naik turun.
- Kepala silinder menutup bagian atas silinder.
- Di dalam kepala silinder terdapat katup dan busi.
- Ruang bakar berada di antara piston dan kepala silinder.



PENGERTIAN MESIN SEPEDA MOTOR

Mesin adalah alat yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik (gerak).

- Energi panas berasal dari proses pembakaran campuran bensin dan udara.
- Pembakaran terjadi di dalam ruang bakar (combustion chamber).
- Hasil pembakaran mendorong piston sehingga menghasilkan tenaga.



POROS ENKOL (CRANKSHAFT)

- Poros engkol mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar.
- Gerakan putar inilah yang diteruskan ke transmisi dan roda belakang.
- Komponen ini sangat penting dalam menghasilkan tenaga kendaraan.



PRINSIP KERJA MESIN 4 LANGKAH

1. Langkah Hisap: piston turun, katup masuk terbuka, campuran udara dan bensin masuk.
2. Langkah Kompresi: piston naik, kedua katup tertutup, campuran dikompresi.
3. Langkah Usaha: busi memercikkan api, terjadi pembakaran, piston terdorong turun.
4. Langkah Buang: piston naik kembali, katup buang terbuka, gas sisa keluar.



SISTEM BAHAN BAKAR

- Berfungsi mencampur udara dan bahan bakar dengan perbandingan yang tepat.
- Terdapat dua jenis utama: Karburator dan Injeksi (EFI).
- Sistem EFI lebih presisi dan hemat bahan bakar.
- Komponen utama: tangki, pompa, injektor/karburator, filter udara.



SISTEM PELUMASAN

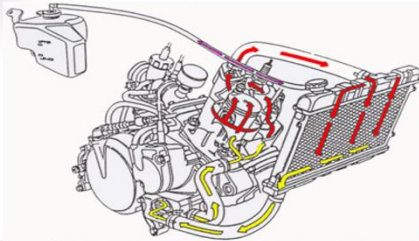
- Mengurangi gesekan antar komponen mesin.
- Mencegah keausan dan overheating.
- Menggunakan oli mesin yang bersirkulasi.
- Komponen: bak oli, pompa oli, filter oli.





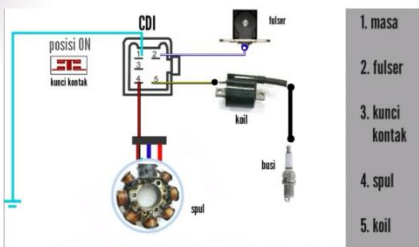
SISTEM PENDINGINAN

- Menjaga suhu mesin agar tidak terlalu panas.
- Tipe pendinginan udara menggunakan sirip pendingin.
- Tipe pendinginan cair menggunakan radiator.
- Suhu yang stabil membuat mesin lebih awet.



SISTEM PENGAPIAN

- Menghasilkan percikan api pada busi.
- Percikan api membakar campuran bahan bakar dan udara.
- Komponen utama: ECU/CDI, koil, busi.
- Waktu pengapian harus tepat agar mesin bekerja optimal.



KESIMPULAN

- Mesin sepeda motor bekerja berdasarkan prinsip pembakaran 4 langkah.
- Setiap komponen memiliki fungsi yang saling berkaitan.
- Pemahaman teori penting sebelum praktik di bengkel.
- Disiplin dan keselamatan kerja adalah kunci menjadi mekanik profesional.



LAMPIRAN MATERI

Topik : Dasar-Dasar Mesin Sepeda Motor

1. Pengertian Mesin Sepeda Motor

Mesin sepeda motor adalah suatu alat atau sistem yang berfungsi untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik (gerak). Energi panas diperoleh dari proses pembakaran campuran udara dan bahan bakar (bensin) di dalam ruang bakar (*combustion chamber*). Hasil pembakaran menghasilkan tekanan tinggi yang mendorong piston sehingga menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Secara umum, mesin sepeda motor bekerja berdasarkan prinsip motor bakar torak yang mengubah energi kimia → energi panas → energi gerak.

2. Komponen Utama Mesin Sepeda Motor

A. Piston

Piston adalah komponen yang bergerak naik turun di dalam silinder.

Fungsi piston:

- Menerima tekanan hasil pembakaran
- Mengubah tekanan pembakaran menjadi gerakan naik turun
- Meneruskan tenaga ke batang piston (connecting rod)

Piston bekerja pada suhu dan tekanan tinggi sehingga harus memiliki:

- Ketahanan panas yang baik
- Presisi ukuran yang tinggi
- Ring piston untuk menjaga kompresi

B. Poros Engkol (Crankshaft)

Poros engkol berfungsi mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar.

Fungsi utama:

- Mengubah gerak linear menjadi gerak rotasi
- Meneruskan tenaga ke sistem transmisi
- Menjadi pusat putaran mesin

Tanpa poros engkol, tenaga dari piston tidak dapat digunakan untuk menggerakkan roda.

C. Blok Silinder dan Kepala Silinder

Blok silinder

- Tempat piston bergerak naik turun
- Tempat terjadinya proses pembakaran

Kepala silinder

- Menutup bagian atas silinder
- Tempat katup masuk dan katup buang
- Tempat busi terpasang

Ruang bakar berada di antara piston dan kepala silinder.

3. Prinsip Kerja Mesin 4 Langkah

Mesin 4 langkah bekerja melalui empat tahapan dalam satu siklus kerja:

1. Langkah Hisap
 - Piston bergerak turun
 - Katup masuk terbuka
 - Campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar
2. Langkah Kompresi
 - Piston bergerak naik
 - Kedua katup tertutup
 - Campuran udara dan bahan bakar dikompresi
 - Tekanan dan suhu meningkat
3. Langkah Usaha
 - Busi memercikkan api
 - Terjadi pembakaran
 - Piston terdorong turun akibat tekanan tinggi
 - Menghasilkan tenaga
4. Langkah Buang
 - Piston naik kembali
 - Katup buang terbuka
 - Gas sisa pembakaran keluar

Satu siklus kerja lengkap membutuhkan dua putaran poros engkol.

4. Sistem Bahan Bakar

Sistem bahan bakar berfungsi mencampur udara dan bahan bakar dengan perbandingan yang tepat agar proses pembakaran berlangsung optimal. Terdapat dua sistem utama:

A. Karburator

- Sistem konvensional
- Pencampuran bahan bakar masih mekanis
- Perawatan relatif mudah

B. EFI (Electronic Fuel Injection)

- Sistem injeksi elektronik
- Dikontrol oleh ECU
- Lebih hemat bahan bakar
- Emisi lebih rendah
- Respons mesin lebih baik

Komponen utama sistem bahan bakar:

- Tangki bahan bakar
- Pompa bahan bakar
- Injektor atau karburator
- Filter udara

5. Sistem Pelumasan

Sistem pelumasan berfungsi untuk:

- Mengurangi gesekan antar komponen
- Mencegah keausan
- Membantu pendinginan mesin
- Membersihkan kotoran dalam mesin

Menggunakan oli mesin yang bersirkulasi melalui:

- Bak oli
- Pompa oli
- Filter oli

Tanpa pelumasan yang baik, mesin dapat mengalami overheat dan kerusakan serius.

6. Sistem Pendinginan

Sistem pendinginan menjaga suhu mesin tetap stabil agar tidak terjadi overheat.

A. Pendinginan Udara

- Menggunakan sirip pendingin
- Memanfaatkan aliran udara
- Sistem sederhana

B. Pendinginan Cairan

- Menggunakan radiator
- Menggunakan cairan pendingin (coolant)
- Suhu lebih stabil
- Cocok untuk mesin berperforma tinggi

Suhu kerja mesin yang stabil membuat mesin:

- Lebih awet
- Efisien
- Tidak cepat rusak

7. Sistem Pengapian

Sistem pengapian berfungsi menghasilkan percikan api pada busi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara.

Komponen utama:

- ECU atau CDI
- Koil pengapian
- Busi

Waktu pengapian harus tepat agar:

- Mesin bertenaga
- Konsumsi bahan bakar efisien
- Tidak terjadi knocking

8. Kesimpulan

1. Mesin sepeda motor bekerja berdasarkan prinsip pembakaran 4 langkah.
2. Energi panas hasil pembakaran diubah menjadi energi gerak.
3. Setiap sistem dalam mesin saling berkaitan dan tidak dapat bekerja sendiri.

SOAL PILIHAN GANDA

Mata Pelajaran : Teknik Sepeda Motor

Materi : Dasar-Dasar Mesin Sepeda Motor

Kelas : XI TO

Kerjakan soal dibawah ini dengan sungguh-sungguh!

1. Mesin sepeda motor berfungsi untuk mengubah energi panas menjadi
 - A. Energi listrik
 - B. Energi kimia
 - C. Energi mekanik (gerak)
 - D. Energi cahaya
2. Pembakaran campuran udara dan bahan bakar terjadi di dalam
 - A. Blok mesin
 - B. Ruang bakar
 - C. Karburator
 - D. Tangki bensin
3. Komponen yang bergerak naik turun di dalam silinder adalah
 - A. Katup
 - B. Poros engkol
 - C. Piston
 - D. Busi
4. Fungsi poros engkol (crankshaft) adalah
 - A. Mengatur pengapian
 - B. Mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar
 - C. Mendinginkan mesin
 - D. Mencampur bahan bakar
5. Pada langkah kompresi mesin 4 langkah, kondisi katup adalah
 - A. Katup masuk terbuka
 - B. Katup buang terbuka
 - C. Kedua katup terbuka
 - D. Kedua katup tertutup
6. Percikan api pada busi terjadi pada langkah
 - A. Hisap
 - B. Kompresi
 - C. Usaha
 - D. Buang

7. Sistem bahan bakar yang dikontrol secara elektronik adalah
- A. Karburator
 - B. Injeksi (EFI)
 - C. Radiator
 - D. CDI
8. Salah satu fungsi sistem pelumasan adalah
- A. Menambah kecepatan motor
 - B. Mengurangi gesekan antar komponen
 - C. Menghasilkan percikan api
 - D. Mengatur campuran bahan bakar
9. Komponen yang berfungsi menjaga suhu mesin agar tetap stabil adalah sistem
- A. Pengapian
 - B. Transmisi
 - C. Pendinginan
 - D. Starter
10. Urutan langkah kerja mesin 4 langkah yang benar adalah
- A. Hisap – Usaha – Kompresi – Buang
 - B. Kompresi – Hisap – Usaha – Buang
 - C. Hisap – Kompresi – Usaha – Buang
 - D. Usaha – Hisap – Buang – Kompresi

	LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)	
	DASAR DASAR MESIN SEPEDA MOTOR	
	NAMA:	SIFAT TUGAS : INDIVIDU
	KELAS:	HARI/TANGGAL:
NILAI:		

PETUNJUK UMUM

1. Bacalah materi tentang dasar-dasar mesin sepeda motor dengan teliti.
2. Kerjakan semua soal secara mandiri (tidak bekerja sama).
3. Gunakan bahasa yang jelas dan teknis.
4. Jawaban ditulis rapi pada lembar jawaban yang telah disediakan.
5. Waktu pengerjaan sesuai dengan alokasi yang diberikan.

TAHAP 1 : Pemahaman Konsep (Uraian Singkat)

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan mesin sepeda motor!

.....

.....

.....

2. Mengapa proses pembakaran sangat penting dalam mesin sepeda motor?

.....

.....

.....

3. Sebutkan dan jelaskan fungsi piston!

.....

.....

.....

4. Apa fungsi poros engkol dalam mesin?

.....

.....

.....

5. Jelaskan perbedaan sistem bahan bakar karburator dan EFI!

.....

.....

.....

TAHAP 2 : Analisis Prinsip Kerja Mesin 4 Langkah

Jelaskan proses yang terjadi pada setiap Langkah kemudian penjelasan meliputi posisi piston, kondisi katup, dan proses yang terjadi

6. Langkah Hisap

.....

.....

.....

7. Langkah Kompresi

.....

.....

.....

8. Langkah Usaha

.....

.....

.....

9. Langkah Buang

.....

.....

.....

TAHAP 3 : Identifikasi Sistem Mesin

No	Sistem Mesin	Fungsi Utama	Komponen Utama
10	Sistem Bahan Bakar		
11	Sistem Pelumasan		

12	Sistem Pendinginan		
13	Sistem Pengapian		

REFLEKSI

Jawablah pertanyaan berikut secara jujur:

1. Bagian materi apa yang paling mudah Anda pahami?

.....

.....

.....

2. Bagian mana yang masih sulit dipahami?

.....

.....

.....

3. Apa yang akan Anda lakukan agar lebih memahami materi mesin sepeda motor?

.....

.....

.....

	LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)	
	DASAR DASAR MESIN SEPEDA MOTOR	
	NAMA: 1. 2. 3. 4. 5.	SIFAT TUGAS : KELOMPOK (DISKUSI DAN PRESENTASI)
	KELAS:	HARI/TANGGAL:
	NILAI:	

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan ini, peserta didik mampu:

1. Menjelaskan prinsip kerja mesin sepeda motor 4 langkah.
2. Mengidentifikasi komponen utama mesin dan fungsinya.
3. Menganalisis hubungan antar sistem dalam mesin.
4. Bekerja sama secara efektif dalam tim.
5. Menyampaikan hasil diskusi secara sistematis.

B. Kegiatan 1 – Identifikasi Komponen Utama

Diskusikan dan lengkapi tabel berikut:

No	Nama Komponen	Fungsi	Dampak Jika Rusak
1	Piston		
2	Poros Engkol		
3	Kepala Silinder		
4	Katup		
5	Busi		

C. Kegiatan 2 – Analisis Prinsip Kerja Mesin 4 Langkah

Setiap kelompok diminta menjelaskan proses berikut secara runtut dan teknis:

1. Langkah Hisap

Diskusikan:

- Posisi piston

.....
.....

- Kondisi katup

.....
.....

- Peristiwa yang terjadi

.....
.....

2. Langkah Kompresi

Diskusikan:

- Posisi piston

.....
.....

- Kondisi katup

.....
.....

- Peristiwa yang terjadi

.....
.....

3. Langkah Usaha

Diskusikan:

- Posisi piston

.....
.....

- Kondisi katup

.....
.....

- Peristiwa yang terjadi

- Mengapa langkah usaha menghasilkan tenaga?

4. Langkah Buang

Diskusikan:

- Posisi piston

- Kondisi katup

- Peristiwa yang terjadi

Buatlah diagram sederhana siklus 4 langkah di kertas manila atau papan tulis kecil.

D. Kegiatan 3 – Analisis Sistem Mesin

Setiap kelompok mendapatkan satu sistem untuk dianalisis:

Kelompok 1 → Sistem Bahan Bakar

Kelompok 2 → Sistem Pelumasan

Kelompok 3 → Sistem Pendinginan

Kelompok 4 → Sistem Pengapian

Jawab pertanyaan berikut:

1. Apa fungsi utama sistem tersebut?

2. Sebutkan minimal 3 komponen pentingnya!

3. Apa akibatnya jika sistem tersebut tidak bekerja dengan baik?

-
-
4. Berikan contoh kerusakan yang sering terjadi di bengkel!

.....

.....

E. Kegiatan 4 – Studi Kasus

Bacalah kasus berikut:

Sebuah sepeda motor sulit dihidupkan dan terasa kurang bertenaga saat digunakan.

Diskusikan kemungkinan penyebabnya berdasarkan:

- Sistem bahan bakar

-
-
- Sistem pengapian

-
-
- Sistem kompresi

.....

.....

Tuliskan minimal 3 kemungkinan penyebab dan solusi awalnya.

F. Presentasi Kelompok

Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi selama 5–10 menit dengan ketentuan:

- Semua anggota berpartisipasi
- Menjelaskan dengan bahasa teknis
- Menjawab pertanyaan dari kelompok lain

REFLEKSI KELOMPOK

Tuliskan:

1. Apa kesimpulan kelompok tentang cara kerja mesin sepeda motor?

.....
.....

2. Mengapa pemahaman teori penting sebelum praktik di bengkel?

.....
.....

3. Bagaimana kerja sama kelompok kalian hari ini?

.....
.....

PENILAIAN

Aspek yang dinilai:

1.	Ketepatan jawaban	(40%)
2.	Kelengkapan penjelasan	(30%)
3.	Kerapian dan sistematika	(20%)
4.	Sikap dan ketepatan waktu	(10%)

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan 2 (9 JP X 45 menit)

Sistem Bahan Bakar dan Pelumasan

Kegiatan Awal (Berkesadaran, bermakna dan menggembirakan)

Apersepsi dan Pendahuluan [30 menit]

- Murid menyambut hangat, sapaan dan salam dari pendidik saat pembelajaran dimulai melalui salam dan doa bersama, yang turut menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan.
- Pendidik mengecek kehadiran peserta didik dengan memanggil satu persatu.
- Pembelajaran diawali dengan pendidik mengajukan pertanyaan pemantik:
 - Apa yang terjadi jika motor kehabisan bensin?
 - Mengapa oli harus diganti secara berkala?
 - Apa akibatnya jika mesin tidak diberi oli?Dan pendidik mengaitkan jawaban siswa dengan materi yang akan dipelajari yaitu **Sistem Bahan Bakar dan Sistem Pelumasan**.
- Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini.

Kegiatan Inti

(*Deep Learning Steps*) dan (*praktik*) [345 menit]

Tahapan memahami dan mengaplikasi (Berkesadaran, Bermakna dan Menggembirakan)

- Pendidik menjelaskan **Sistem Bahan Bakar** yaitu pada Fungsi sistem bahan bakar, Perbedaan karburator dan EFI, Komponen utama: tangki, pompa, injektor/karburator, filter udara, Alur kerja sistem bahan bakar
- Pendidik menjelaskan **Sistem Pelumasan** yaitu pada Fungsi sistem pelumasan, Jenis pelumasan (basah & kering), Komponen utama: bak oli, pompa oli, filter oli dan Dampak jika pelumasan tidak optimal
- Murid dengan antusias memperhatikan penjelasan dari pendidik mengenai topik yang akan dipelajari yaitu terkait dengan sistem bahan bakar dan pelumasan.
- Murid diminta mengidentifikasi komponen pada system bahan bakar dan pelumasan kemudian di bagi dalam kelompok kecil. Dan murid mengamati serta mencatat hasil pengamatan nya.
- Pendidik membantu siswa dalam mengidentifikasi komponen pada system bahan bakar dan pelumasan.
- Pendidik memberikan penegasan: Pentingnya perbandingan campuran udara dan bahan bakar, Pentingnya sirkulasi oli, Hubungan sistem bahan bakar dan pelumasan terhadap performa mesin

Kegiatan Penutup [30 menit]

Tahapan : merefleksi (Berkesadaran, Bermakna dan Menggembirakan)

- Murid melakukan kegiatan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah mereka lakukan pada topik sistem bahan bakar dan pelumasan. Refleksi dilakukan dengan cara pendidik mengajukan pertanyaan reflektif secara langsung atau memfasilitasi dengan formulir digital.
Contoh pertanyaan reflektif:
 - Apa yang telah kalian pahami tentang sistem bahan bakar?
 - Mengapa sistem pelumasan sangat penting?

- Apa risiko jika motor jarang mengganti oli?
 - Apa manfaat materi hari ini bagi calon mekanik?
- Siswa bersama guru melakukan pemeriksaan kebersihan area tempat duduk masing-masing. Mereka membersihkan sampah yang ada dan membuangnya ke tempat sampah yang telah disediakan sebagai bentuk pembiasaan menjaga lingkungan belajar yang rapi dan tertib.
 - Pendidik menyampaikan tidak lanjut pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
 - Sebagai penutup pembelajaran, siswa dan guru menutup sesi dengan mengucapkan salam dan doa bersama, sehingga tercipta suasana penuh rasa syukur dan kebersamaan.

ASESMEN PEMBELAJARAN

- Asesmen pada awal pembelajaran
Wawancara pemahaman dasar tentang system bahan bakar dan pelumasan.
Pertanyaan lisan mengenai system bahan bakar dan pelumasan

- Asesmen pada proses pembelajaran
Rubrik penilain penugasan individu
Rubrik penilaian penugasan kelompok

- Asesmen pada akhir proses pembelajaran
Test pengetahuan akademik (pilihan ganda)
Test pengetahuan akademik (uraian)

PENGAYAAN DAN REMIDI

Skala Nilai	Keterangan
0-50	Belum menapai, remidial di seluruh bagian
51-76	Belum Mencapai ketuntasan, remedial di bagian yang di perlukan
77-90	Sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial
91-100	Sudah mencapai ketuntasan, perlu pengayaan atau tantangan lebih

MEDIA, ALAT, DAN BAHAN

1. Laptop/HP
2. Internet
3. Alat tulis
4. LKPD peserta didik
5. Media ajar berupa PPT materi system bahan bakar dan pelumasan
6. Wearpack
7. Unit sepeda Motor
8. Tool Box
9. Alat ukur

LAMPIRAN

1. Media ajar (Powerpoint)
2. Lembar Kerja Peserta Didik
3. Rubrik Asesmen materi sistem bahan bakar dan pelumasan.

Guru Pengampu,

Yogyakarta, 15 Februari 2026
Mahasiswa PK,

Bambang Sudiyono S.Pd
NIP. 19660508 199512 1 002

Muhamad Fikri
NIM. 20504244005

Mengetahui,
Koor. Mapel/KPK

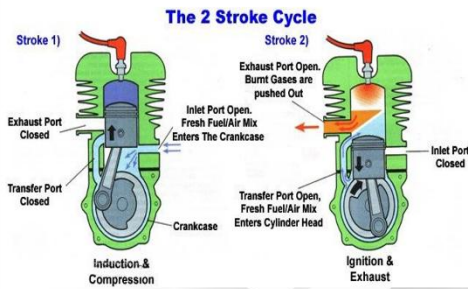
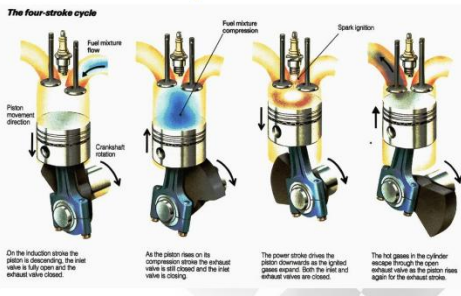
Trustha Dwiratna S.Pd
NIP. 19790424 201001 1 021

MEDIA AJAR POWERPOINT

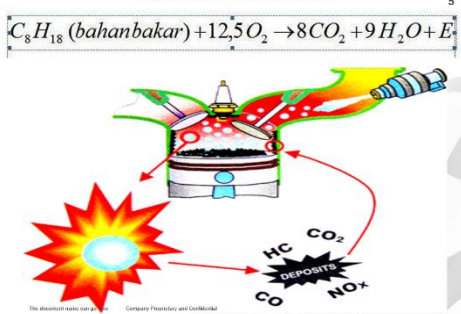
PROSES PEMBAKARAN DAN SISTEM BAHAN BAKAR



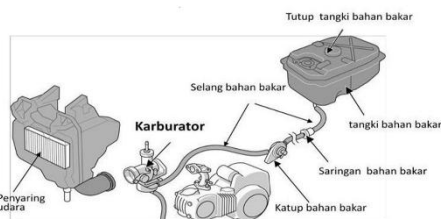
Proses Pembakaran



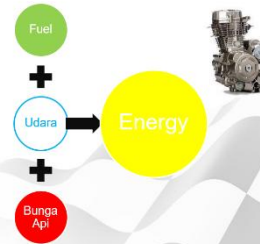
Reaksi Kimia Pembakaran



Sistem Bahan Bakar



Sumber Energi Sepeda Motor???



- Langkah Hisap
Katup masuk terbuka, piston bergerak dari TMA ke TMB, campuran udara dan bahan bakar masuk ke silinder.
- Langkah Kompresi
Kedua katup tertutup, piston bergerak ke atas, campuran dikompresi → tekanan dan suhu naik.
- Langkah Usaha
Busi memercikkan bunga api, terjadi pembakaran → piston terdorong ke bawah menghasilkan tenaga.
- Langkah Buang
Katup buang terbuka, gas sisa pembakaran dikeluarkan.

Perbandingan Mesin 2 Langkah vs 4 Langkah

Aspek	2 Langkah	4 Langkah
Tenaga	Lebih besar	Lebih halus
Konsumsi BBM	Boros	Lebih irit
Emisi	Tinggi	Lebih ramah lingkungan
Pelumasan	Oli campur BBM	Oli terpisah

Perbandingan Karburator vs EFI

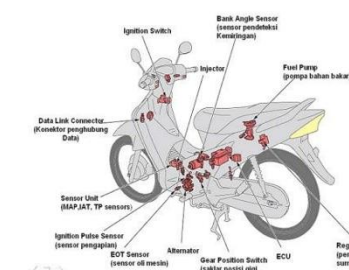
Karburator:

- Sistem mekanik
- Campuran diatur oleh venturi
- Sensitif terhadap cuaca & ketinggian

EFI:

- Sistem elektronik
- Campuran diatur ECU berdasarkan sensor
- Lebih irit & emisi rendah

SBB EFI



Gangguan Umum Sistem Bahan Bakar

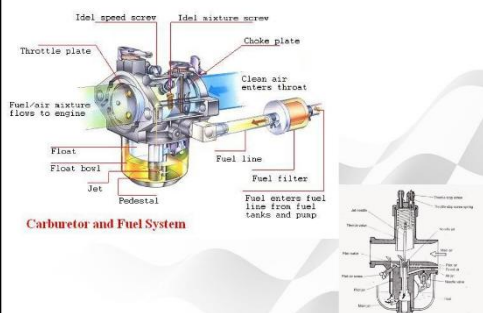
Karburator:

- Mesin brebet → spuyer kotor
- BBM boros → setelan pilot screw salah
- Mesin mati langsam → slow jet tersumbat

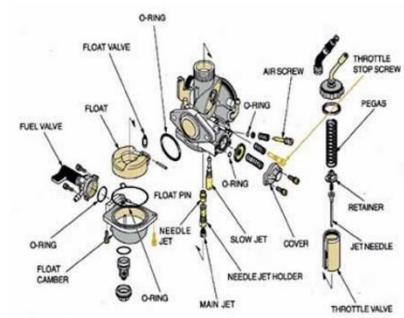
EFI:

- Susah hidup → fuel pump lemah
- Brevet → sensor kotor/rusak
- Check engine menyala → error ECU

Sistem Bahan Bakar Konvensional



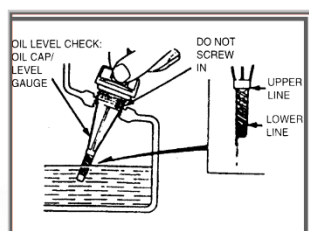
Komponen Karburator



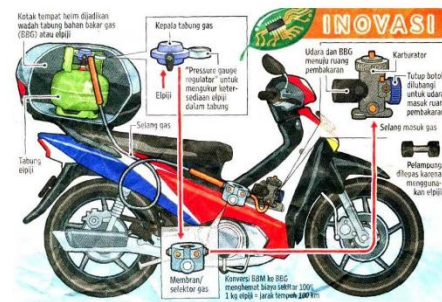
Fungsi Oli Mesin

1. Melumasi komponen mesin
2. Mendinginkan mesin
3. Membersihkan kotoran
4. Mencegah karat
5. Meredam getaran

PEMERIKSAAN OLI MESIN

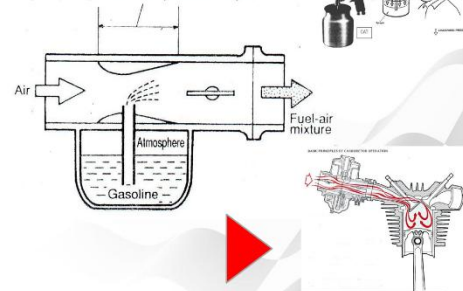


Inovasi Sistem Bahan Bakar



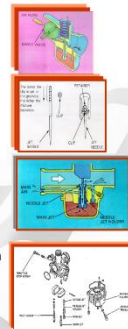
Sistem Venturi

Flow of air quickens and pressure drops



Fungsi Komponen Utama Karburator

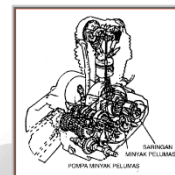
1. **CHOKE VALVE**, Berfungsi untuk memperkaya campuran bahan bakar saat mesin dalam keadaan dingin.
2. **PISTON VALVE**, Merubah putaran mesin; Mempertahankan kecepatan mesin (kendaraan) pada beban yang berbeda; Dilengkapi dengan jarum skep / jet needle untuk mengatur bahan bakar yang keluar dari saluran utama
3. **MAIN JET**, Menyuplai bahan bakar yang sesuai pada semua tingkat kecepatan mesin
4. **SLOW JET**, Berfungsi untuk menyuplai bahan bakar ke dalam silinder pada saat mesin pada putaran langsam
5. **PILOT SCREW**, Berfungsi untuk mengatur jumlah aliran udara untuk mendapatkan campuran yang tepat pada saat putaran langsam



Sistem Pelumasan

Pemakaian minyak pelumas

- SAE 30
- SAE 20 W 50
- SAE 15 W 40



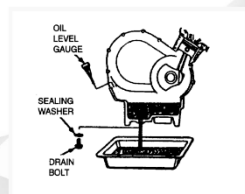
SAE 20W-50:

20W: Angka di depan "W" (Winter) menunjukkan viskositas oli pada suhu rendah. Semakin rendah angkanya, semakin baik oli tersebut mengalir pada suhu dingin. Oli dengan viskositas rendah memudahkan mesin untuk start pada suhu rendah.

50: Angka setelah "W" menunjukkan viskositas oli pada suhu operasi mesin normal. Semakin tinggi angkanya, semakin kental oli tersebut pada suhu tinggi, yang memberikan perlindungan lebih baik pada komponen mesin saat panas.

PENGANTIAN OLI

- Mesin dalam keadaan panas
- Untuk type GL, saringan oli mesin dapat dibersihkan
- Pasang baut tap oli
- Isi oli mesin



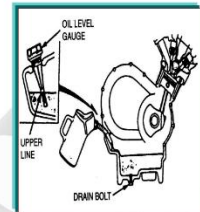
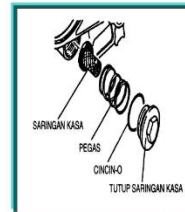
Dampak Salah Menggunakan Oli

Oli terlalu encer → mesin cepat aus

Oli terlalu kental → mesin berat

Telat ganti oli → piston & silinder rusak

PENGANTIAN OLI



LAMPIRAN MATERI

Topik : system bahan bakar dan pelumasan

A. SUMBER ENERGI SEPEDA MOTOR

Sepeda motor dapat bekerja karena adanya tiga unsur utama pembakaran:

1. Bahan bakar (Fuel)
2. Udara (Oksigen)
3. Bunga api (Percikan busi)

Ketiga unsur ini membentuk proses pembakaran yang menghasilkan energi panas, kemudian diubah menjadi energi gerak.

B. PROSES PEMBAKARAN MESIN 4 LANGKAH

1. Langkah Hisap

- Katup masuk terbuka
- Piston bergerak dari TMA ke TMB
- Campuran udara dan bahan bakar masuk ke silinder

2. Langkah Kompresi

- Kedua katup tertutup
- Piston bergerak ke atas
- Campuran dikompresi
- Tekanan dan suhu meningkat

3. Langkah Usaha

- Busi memercikkan bunga api
- Terjadi pembakaran
- Piston terdorong ke bawah
- Menghasilkan tenaga

4. Langkah Buang

- Katup buang terbuka
- Gas sisa pembakaran keluar

C. PERBANDINGAN MESIN 2 LANGKAH DAN 4 LANGKAH

Mesin 2 Langkah	Mesin 4 Langkah
Proses cepat	Lebih stabil
Konsumsi BBM lebih boros	Lebih irit
Emisi lebih tinggi	Emisi lebih rendah
Perawatan lebih sering	Lebih awet

D. REAKSI KIMIA PEMBAKARAN

Pembakaran merupakan reaksi kimia antara:

Bahan bakar + Oksigen → Karbon dioksida + Uap air + Energi panas

Jika campuran tidak ideal:

- Terlalu kaya → boros & berasap
- Terlalu miskin → mesin panas & kurang tenaga

E. SISTEM BAHAN BAKAR

1. Pengertian

Sistem bahan bakar berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar dengan perbandingan yang tepat agar proses pembakaran optimal.

2. Perbandingan Karburator dan EFI

➤ Karburator

- Sistem mekanik
- Menggunakan venturi
- Sensitif terhadap cuaca & ketinggian
- Perawatan manual

➤ EFI (Electronic Fuel Injection)

- Sistem elektronik
- Dikontrol ECU
- Menggunakan sensor

- Lebih irit & emisi rendah
- Lebih presisi

3. Sistem Venturi

Venturi bekerja berdasarkan prinsip perbedaan tekanan udara untuk menghisap bahan bakar ke dalam aliran udara.

Semakin cepat udara mengalir → tekanan turun → bahan bakar terhisap.

4. Komponen Utama Karburator

- **Choke Valve** → memperkaya campuran saat mesin dingin
- **Piston Valve** → mengatur besar kecilnya aliran udara
- **Main Jet** → menyuplai bahan bakar pada putaran tinggi
- **Slow Jet** → menyuplai bahan bakar saat lambat
- **Pilot Screw** → mengatur campuran udara dan bahan bakar saat idle

5. Gangguan Umum Sistem Bahan Bakar

Karburator

- Mesin brebet → spuyer kotor
- BBM boros → setelan pilot screw salah
- Mesin mati lambat → slow jet tersumbat

EFI

- Susah hidup → fuel pump lemah
- Brevet → sensor kotor/rusak
- Check engine menyala → error ECU

F. SISTEM PELUMASAN

1. Pengertian

Sistem pelumasan berfungsi untuk mengurangi gesekan antar komponen mesin yang bergerak.

2. Fungsi Oli Mesin

- Melumasi komponen mesin
- Mendinginkan mesin
- Membersihkan kotoran
- Mencegah karat
- Meredam getaran

3. Kode Kekentalan Oli (SAE)

Contoh: SAE 20W-50

- 20W → Kekentalan saat suhu dingin (Semakin kecil angka → semakin encer saat dingin)
- 50 → Kekentalan saat suhu panas (Semakin besar angka → semakin kental saat panas)

Pemilihan oli harus sesuai spesifikasi mesin.

4. Pemeriksaan Oli Mesin

Langkah pemeriksaan:

1. Mesin dalam kondisi hangat
2. Periksa melalui dipstick
3. Pastikan level oli antara batas minimum dan maksimum

5. Penggantian Oli

Langkah umum:

1. Panaskan mesin sebentar
2. Buka baut tap oli
3. Kuras oli lama
4. Bersihkan saringan oli
5. Pasang kembali baut
6. Isi oli baru sesuai kapasitas

6. Dampak Salah Menggunakan Oli

- Oli terlalu encer → mesin cepat aus
- Oli terlalu kental → mesin berat
- Telat ganti oli → piston dan silinder rusak

G. KESIMPULAN MATERI

1. Sistem bahan bakar dan pelumasan sangat penting dalam menjaga performa mesin.
2. Campuran bahan bakar harus tepat agar pembakaran optimal.
3. Oli mesin berfungsi melindungi komponen dari keausan.
4. Perawatan rutin mencegah kerusakan serius.

SOAL PILIHAN GANDA

Mata Pelajaran : Teknik Sepeda Motor

Materi : system bahan bakar dan pelumasan

Kelas : XI TO

Kerjakan soal dibawah ini dengan sungguh-sungguh!

1. Sistem bahan bakar pada sepeda motor berfungsi untuk
 - A. Mengurangi gesekan mesin
 - B. Mendinginkan mesin
 - C. Mencampur dan menyalurkan bahan bakar ke ruang bakar
 - D. Menghasilkan percikan api
2. Komponen pada sistem EFI yang berfungsi mengatur jumlah bahan bakar secara elektronik adalah
 - A. Koil
 - B. ECU
 - C. Radiator
 - D. Piston
3. Pada karburator, komponen yang berfungsi menyuplai bahan bakar saat putaran tinggi adalah
 - A. Slow jet
 - B. Pilot screw
 - C. Main jet
 - D. Choke valve
4. Jika spuyer pada karburator kotor, maka gejala yang sering muncul adalah
 - A. Mesin overheat
 - B. Mesin brebet
 - C. Oli cepat habis
 - D. Lampu redup
5. Fungsi utama sistem pelumasan adalah
 - A. Menghasilkan tenaga
 - B. Mengatur pembakaran
 - C. Mengurangi gesekan antar komponen
 - D. Menambah tekanan bahan bakar

6. Kode SAE 20W-50 menunjukkan bahwa angka "20W" berarti
- A. Kekentalan oli saat mesin panas
 - B. Kekentalan oli saat suhu dingin
 - C. Kapasitas oli mesin
 - D. Jenis bahan dasar oli
7. Jika oli mesin tidak diganti secara berkala, maka dapat menyebabkan
- A. Mesin lebih irit
 - B. Mesin cepat aus
 - C. Pembakaran sempurna
 - D. Putaran mesin stabil
8. Salah satu kelebihan sistem EFI dibandingkan karburator adalah
- A. Tidak menggunakan sensor
 - B. Campuran bahan bakar lebih presisi
 - C. Perawatan lebih sulit
 - D. Lebih boros bahan bakar
9. Oli yang terlalu kental dapat menyebabkan
- A. Mesin lebih ringan
 - B. Mesin cepat panas
 - C. Mesin menjadi berat
 - D. Busi cepat rusak
10. Urutan yang benar dalam proses pembakaran mesin 4 langkah adalah
- A. Hisap – Usaha – Kompresi – Buang
 - B. Kompresi – Hisap – Buang – Usaha
 - C. Hisap – Kompresi – Usaha – Buang
 - D. Usaha – Buang – Hisap – Kompresi

	LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)	
	SISTEM BAHAN BAKAR DAN PELUMASAN	
	NAMA:	SIFAT TUGAS : INDIVIDU
	KELAS:	HARI/TANGGAL:
NILAI:		

PETUNJUK UMUM

1. Bacalah materi tentang dasar-dasar mesin sepeda motor dengan teliti.
2. Kerjakan semua soal secara mandiri (tidak bekerja sama).
3. Gunakan bahasa yang jelas dan teknis.
4. Jawaban ditulis rapi pada lembar jawaban yang telah disediakan.
5. Waktu pengerjaan sesuai dengan alokasi yang diberikan.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengerjakan LKPD ini, peserta didik mampu:

1. Menganalisis gangguan sistem bahan bakar dan pelumasan.
2. Mengevaluasi penyebab kerusakan mesin berdasarkan gejala.
3. Memberikan solusi teknis yang tepat sesuai prosedur bengkel.
4. Menyimpulkan hubungan antar sistem dalam performa mesin.

TAHAP 1: Pemahaman Konsep

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan fungsi utama sistem bahan bakar pada sepeda motor!

.....

.....

.....

2. Apa perbedaan utama antara karburator dan EFI?

.....

.....

.....

3. Sebutkan minimal 3 komponen sistem bahan bakar!

.....

.....

.....

4. Jelaskan fungsi oli mesin dalam sistem pelumasan!

.....
.....
.....

5. Mengapa oli harus diganti secara berkala?

.....
.....
.....

TAHAP 2 : Analisis & Evaluasi

Sebuah sepeda motor terasa cepat panas, suara mesin kasar, dan oli berubah warna menjadi sangat hitam sebelum waktu penggantian normal.

Pertanyaan:

1. Analisis penyebab masalah dari sisi sistem pelumasan!

.....
.....
.....

2. Apa kemungkinan kesalahan penggunaan oli?

.....
.....
.....

3. Jelaskan dampak jangka panjang jika kondisi ini dibiarkan!

.....
.....
.....

4. Evaluasi apakah kerusakan hanya pada oli atau berpotensi merusak komponen lain.

.....
.....
.....

TAHAP 3 : Analisis table

No	Sistem	Fungsi	Komponen Utama	Dampak Jika Bermasalah
1	Sistem Bahan Bakar			
2	Sistem Pelumasan			

REFLEKSI

Jawablah secara jujur:

1. Apa pemahaman baru yang Anda peroleh hari ini?

.....

.....

.....

2. Bagian mana dari materi yang masih belum Anda pahami?

.....

.....

.....

3. Bagaimana manfaat materi ini bagi calon mekanik?

.....

.....

.....

 	LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)	
	SISTEM BAHAN BAKAR DAN PELUMASAN	
	NAMA: 1. 2. 3. 4. 5.	SIFAT TUGAS : KELOMPOK
	KELAS:	
	HARI/TANGGAL:	
NILAI:		

A. Tujuan Praktik

Setelah kegiatan praktik, peserta didik mampu:

1. Mengidentifikasi komponen sistem bahan bakar.
2. Mengidentifikasi komponen sistem pelumasan.
3. Melakukan pemeriksaan kondisi komponen sesuai prosedur.
4. Menjelaskan fungsi setiap komponen.
5. Menerapkan keselamatan kerja (K3) di bengkel.

B. Alat dan Bahan

- Unit sepeda motor praktik
- Kunci T / kunci ring
- Obeng (+/-)
- Tang
- Lap bersih
- Wadah oli bekas
- Sarung tangan
- Buku manual (jika ada)

C. Keselamatan Kerja (K3)

Sebelum praktik:

- Menggunakan pakaian praktik
- Menggunakan sarung tangan

- Mesin dalam kondisi mati
- Area kerja bersih dan aman

KEGIATAN PRAKTIK 1

IDENTIFIKASI SISTEM BAHAN BAKAR:

Langkah Kerja:

1. Amati sistem bahan bakar pada motor praktik.
2. Identifikasi jenis sistem (Karburator / EFI).
3. Temukan dan catat komponen utama.

No	Komponen	Fungsi	Kondisi (Baik/Rusak/Kotor)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

ANALISIS KELOMPOK:

1. Apakah ditemukan kotoran pada komponen?

.....
.....
.....

2. Apa dampaknya jika komponen tersebut tidak dibersihkan?

.....
.....
.....

3. Bagaimana prosedur pembersihan yang benar?

.....
.....
.....

KEGIATAN PRAKTIK 2

PEMERIKSAAN SISTEM PELUMASAN

Langkah Kerja:

1. Periksa level oli menggunakan dipstick.
2. Amati warna dan kekentalan oli.
3. Diskusikan apakah perlu penggantian.

Pemeriksaan	Hasil Pengamatan
Level oli	
Warna oli	
Kekentalan	
Bau oli	

ANALISIS KELOMPOK:

1. Apakah oli masih layak pakai? Jelaskan alasannya.

.....

.....

.....

2. Apa risiko jika oli tidak diganti tepat waktu?

.....

.....

.....

3. Jelaskan prosedur penggantian oli yang benar!

.....

.....

.....

STUDI KASUS

Motor mengalami brebet dan suara mesin kasar.

Diskusikan:

1. Kemungkinan masalah pada sistem bahan bakar.
2. Kemungkinan masalah pada sistem pelumasan.
3. Langkah pemeriksaan awal yang dilakukan mekanik.

Tuliskan hasil diskusi kelompok:

.....

.....

.....

KESIMPULAN KELOMPOK

Tuliskan kesimpulan dari praktik hari ini:

1. Hubungan sistem bahan bakar dengan performa mesin:

.....

.....

.....

2. Hubungan sistem pelumasan dengan umur mesin:

.....

.....

.....

REFLEKSI KELOMPOK

1. Apa kendala yang dialami saat praktik?

.....

.....

.....

2. Apa pengalaman baru yang didapat?

.....

.....

.....

3. Apa yang perlu diperbaiki pada praktik berikutnya?

.....

.....

.....

PENILIAN

Penilaian Keterampilan	(40%)
Penilaian Kerja Sama	(20%)
Penilaian Pengetahuan	(20%)
Sikap & K3	(20%)

RUBRIK ASESMEN AWAL

Asesmen awal dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Siswa mampu memahami system bahan bakar dan pelumasan.
2. Siswa mampu mengidentifikasi system bahan bakar dan pelumasan.
3. siswa mampu melakukan pemeriksaan kondisi komponen sesuai prosedur.
4. siswa mampu menjelaskan fungsi setiap komponen.

Rekapitulasi kemampuan awal siswa

NO	Nama	Kemampuan Awal Peserta Didik			
		1	2	3	4
1					
2					
3					
4					
dst					

Keterangan :

1. pada table kemampuan awal peserta didik tertulis nomor urut yang berkait dengan empat al kemampuan
2. tanda centang () menunjukkan peserta didik sudah memiliki kemampuan awal,
3. tanda silang () menunjukkan peserta didik belum memiliki kemampuan awal.

Tindak lanjut

Tindakan	Di bawah rata-rata	Rata-rata	Di atas Rata-rata	Anak berkebutuhan khusus
1				
2				
3				

Contoh Tindakan:

1. pendidik menjelaskan materi Pelajaran pada semua siswa
2. siswa mendapatkan pembimbingan dengan baik secara langsung oleh pendidik.
3. siswa mendapatkan bimbingan dari temen sebaya dengan pendampingan guru pada permasalahan atau hal yang belum di kuasai.
3. siswa yang menguasai mendapatkan tugas tambahan/pengayaan.

RUBRIK ASESMEN FORMATIF PENGETAHUAN

Mata Pelajaran : Teknik Sepeda Motor

Bentuk Soal : Pilihan Ganda

Kelas : XI TO

Jumlah soal : 10

Fase : F

KISI-KISI

NO	Materi	Jumlah Soal	Indikator	Bentuk Soal
1	Sistem bahan bakar dan pelumasan	10	Siswa dapat menjelaskan fungsi sistem bahan bakar pada sepeda motor Siswa dapat menentukan komponen pengatur jumlah bahan bakar secara elektronik Siswa dapat menentukan komponen karburator yang bekerja pada putaran tinggi Siswa dapat menentukan gejala akibat spuyer tersumbat Siswa dapat menjelaskan fungsi utama pelumasan mesin Siswa dapat menjelaskan arti kode SAE 20W-50 Siswa dapat menentukan akibat tidak mengganti oli secara berkala Siswa dapat menentukan kelebihan sistem EFI Siswa dapat menentukan dampak oli terlalu kental Siswa dapat menentukan urutan proses pembakaran mesin 4 langkah	PG

PETUNJUK PENSEKORAN

❖ Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

$$\text{Skor} = \text{JB} \times 10$$

Keterangan :

JB = Jumlah soal yang di jawab dengan benar

❖ Peserta didik memperoleh nilai:

Nilai	Skor
Sangat baik	90-100
Baik	80-89
Cukup	70-79
Kurang	Kurang dari 70

RUBRIK ASESMEN FORMATIF KETERAMPILAN

Mata Pelajaran : Teknik Sepeda Motor

Kelas : XI TO

Fase : F

KISI-KISI

NO	Tujuan Pembelajaran	Indikator	Level Soal	Bentuk Asesmen	Keterangan
1	Peserta didik mampu Mengidentifikasi komponen sistem bahan bakar; Mengidentifikasi komponen sistem pelumasan, Melakukan pemeriksaan kondisi komponen sesuai prosedur; Menjelaskan fungsi setiap komponen, Menerapkan keselamatan kerja (K3) di bengkel.	Peserta didik mampu menerapkan system bahan bakar dan pelumasan	C3- Mengaplikasikan	Unjuk kerja (Praktik)	

LEMBAR ASESMEN PENGETAHUAN

Topik materi : Sistem bahan bakar dan pelumasan

Kelas : XI T0

Hari/Tanggal :.....

[illegible]

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan 3 (9 JP X 45 menit)

Sistem Injeksi Bahan Bakar Sepeda Motor (EFI)

Kegiatan Awal (Berkesadaran, bermakna dan menggembirakan)

Apersepsi dan Pendahuluan [30 menit]

- Murid menyambut hangat, sapaan dan salam dari pendidik saat pembelajaran dimulai melalui salam dan doa bersama, yang turut menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan.
- Pendidik mengecek kehadiran peserta didik dengan memanggil satu persatu.
- Pembelajaran diawali dengan pendidik mengajukan pertanyaan pemantik:
 - Apa pengertian sistem EFI.
 - Apa saja komponen sistem EFI.
 - Bagaimana cara kerja sistem EFI.Dan pendidik mengaitkan jawaban siswa dengan materi yang akan dipelajari yaitu **Sistem injeksi bahan bakar sepeda motor (EFI)** Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini.

Kegiatan Inti

(*Deep Learning Steps*) dan (*praktik*) [345 menit]

Tahapan memahami dan mengaplikasi (Berkesadaran, Bermakna dan Menggembirakan)

- Pendidik menjelaskan pengertian sistem EFI
- Pendidik menjelaskan fungsi dari system EFI
- Pendidik menjelaskan komponen utama EFI
- Murid dengan antusias memperhatikan penjelasan dari pendidik mengenai topik yang akan dipelajari yaitu terkait dengan sistem bahan bakar sepeda motor (EFI)
- Murid diminta mengidentikasi komponen pada system EFI, kemudian di bagi dalam kelompok kecil. Dan murid mengamati serta mencatat hasil pengamatan nya.
- Pendidik membantu siswa dalam mengidentifikasi komponen pada system EFI

Kegiatan Penutup [30 menit]

Tahapan : merefleksi (Berkesadaran, Bermakna dan Menggembirakan)

- Murid melakukan kegiatan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah mereka lakukan pada topik sistem bahan bakar sepeda motor (EFI). Refleksi dilakukan dengan cara pendidik mengajukan pertanyaan reflektif secara langsung atau memfasilitasi dengan formulir digital.
Contoh pertanyaan reflektif:
 - Apa fungsi ECU?
 - Mengapa tekanan bahan bakar harus stabil?
 - Apa dampaknya jika fuel pump lemah?
- Siswa bersama guru melakukan pemeriksaan kebersihan area tempat duduk masing-masing. Mereka membersihkan sampah yang ada dan membuangnya ke tempat sampah yang telah disediakan sebagai bentuk pembiasaan menjaga lingkungan belajar yang rapi dan tertib.

- Pendidik menyampaikan tidak lanjut pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
- Sebagai penutup pembelajaran, siswa dan guru menutup sesi dengan mengucapkan salam dan doa bersama, sehingga tercipta suasana penuh rasa syukur dan kebersamaan.

ASESMEN PEMBELAJARAN

- Asesmen pada awal pembelajaran
Wawancara pemahaman dasar tentang system bahan bakar sepeda motor (EFI)

- Asesmen pada proses pembelajaran
Rubrik penilai penugasan individu
Rubrik penilaian penugasan kelompok

- Asesmen pada akhir proses pembelajaran
Test pengetahuan akademik (pilihan ganda)
Test pengetahuan akademik (uraian)

PENGAYAAN DAN REMIDI

Skala Nilai	Keterangan
0-50	Belum menapai, remedial di seluruh bagian
51-76	Belum Mencapai ketuntasan, remedial di bagian yang di perlukan
77-90	Sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial
91-100	Sudah mencapai ketuntasan, perlu pengayaan atau tantangan lebih

MEDIA, ALAT, DAN BAHAN

1. Laptop/HP
2. Internet
3. Alat tulis
4. LKPD peserta didik
5. Media ajar berupa PPT materi system bahan bakar dan pelumasan
6. Wearpack
7. Unit sepeda Motor
8. Tool Box
9. Alat ukur

LAMPIRAN

1. Media ajar (Powerpoint)
2. Lembar Kerja Peserta Didik
3. Rubrik Asesmen materi sistem bahan bakar sepeda motor (EFI)

Guru Pengampu,

Yogyakarta, 15 Februari 2026
Mahasiswa PK,

Bambang Sudiyono S.Pd
NIP. 19660508 199512 1 002

Muhamad Fikri
NIM. 20504244005

Mengetahui,
Koor. Mapel/KPK

Trustha Dwiratna S.Pd
NIP. 19790424 201001 1 021

MEDIA AJAR POWERPOINT



PENGERTIAN EFI

EFI (Electronic Fuel Injection) adalah sistem penyemprotan bahan bakar yang dikontrol secara elektronik menggunakan ECU berdasarkan informasi dari berbagai sensor.

Berbeda dengan karburator yang mengandalkan kevakuman dan mekanis, EFI menggunakan Sensor untuk membaca kondisi mesin dan ECU untuk mengolah data serta Injektor untuk menyemprotkan bahan bakar secara presisi. Dengan sistem ini, jumlah bahan bakar yang masuk ke ruang bakar selalu sesuai kebutuhan mesin.

BAGIAN UTAMA SISTEM EFI

Sistem EFI terdiri dari tiga bagian utama

1. Sistem Bahan Bakar (Fuel System)
2. Sistem Kontrol Elektronik (Electronic Control System)
3. Sistem Induksi Udara (Air Induction System)

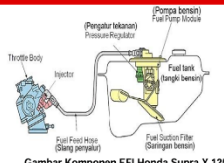
Ketiga sistem ini bekerja secara bersamaan dan saling mendukung untuk menghasilkan pembakaran yang sempurna.

SISTEM BAHAN BAKAR (FUEL SYSTEM)

Komponen Sistem Bahan Bakar

Komponen utama sistem bahan bakar meliputi

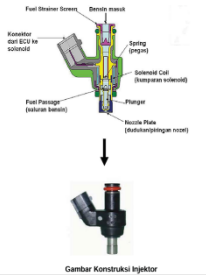
- Tangki bahan bakar
- Fuel pump (pompa bahan bakar)
- Fuel filter (saringan bahan bakar)
- Fuel pressure regulator
- Fuel hose (selang bahan bakar)
- Injector



Gambar Komponen EFI Honda Supra X 125

Sistem ini berfungsi untuk menyimpan, menyaring, menekan, dan menyembrotkan bahan bakar ke dalam mesin

INJEKTOR



Injektor berfungsi menyembrotkan bahan bakar ke intake manifold atau throttle body.

Cara kerja injektor

- ECU memberikan arus listrik ke solenoid
- Solenoid menjadi magnet.
- Jarum (needle valve) terangkat.
- Bahan bakar menyemprot dalam bentuk

Lamanya penyemprotan menentukan banyaknya bahan bakar yang masuk.

Semakin lama injektor membuka → semakin banyak bahan bakar yang disemprotkan.

PERKEMBANGAN SISTEM EFI



Sistem bahan bakar sepeda motor awalnya menggunakan karburator. Namun seiring berkembangnya teknologi dan tuntutan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan, sistem injeksi mulai dikembangkan.

Pada tahun 1980-an mulai dikenal sistem injeksi mekanis, seperti sistem K-Jetronic. Kemudian berkembang menjadi sistem injeksi elektronik yang kita kenal sekarang sebagai EFI. Contoh penerapan di Indonesia adalah pada Honda Supra X 125 PGM-FI yang menggunakan sistem PGM-FI (Programmed Fuel Injection).

- Perkembangan ini bertujuan untuk:
- Meningkatkan efisiensi bahan bakar
- Meningkatkan performa mesin
- Mengurangi emisi gas buang

KEUNGGULAN SISTEM EFI

Beberapa keunggulan sistem EFI dibandingkan karburator

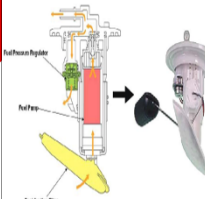
- Tenaga mesin lebih optimal karena campuran udara dan bahan bakar lebih presisi.
- Akselerasi lebih responsif dan stabil.
- Konsumsi bahan bakar lebih irit.
- Emisi gas buang lebih rendah dan ramah lingkungan.
- Mesin lebih mudah dihidupkan saat dingin.
- Tidak terlalu terpengaruh perubahan suhu dan ketinggian tempat.



Hal ini karena sistem EFI selalu melakukan koreksi otomatis berdasarkan data sensor.

SISTEM BAHAN BAKAR (FUEL SYSTEM)

FUEL PUMP MODULE



Gambar Konstruksi Fuel Pump Modul

Fuel pump berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki menuju injektor dengan tekanan tertentu.

Tekanan bahan bakar harus stabil, misalnya sekitar 294 kPa (43 psi).

Jika tekanan terlalu rendah

- Mesin bisa brebet
- Tenaga berkurang

Jika terlalu tinggi

- Campuran menjadi terlalu kaya
- Konsumsi bahan bakar boros

Karena itu digunakan fuel pressure regulator untuk menjaga tekanan tetap konstan.

SISTEM KONTROL ELEKTRONIK

ECU (Electronic Control Unit)

ECU adalah "otak" dari sistem EFI.

Fungsi ECU:

- Menerima sinyal dari sensor
- Mengolah data
- Mengatur waktu dan durasi injeksi
- Mengatur sistem pengapian

Sensor bekerja dengan tegangan referensi sekitar 0–5 volt.

Semua keputusan injeksi ditentukan oleh ECU berdasarkan kondisi mesin saat itu.

MAP Sensor

MAP (Manifold Absolute Pressure) Sensor berfungsi mendeteksi tekanan udara yang masuk ke intake manifold.

Jika tekanan udara tinggi:

→ Artinya udara masuk banyak

→ ECU menambah durasi injeksi

Jika tekanan udara rendah:

→ ECU mengurangi durasi injeksi

Sensor ini sangat penting dalam menentukan jumlah bahan bakar.

TPS (Throttle Position Sensor)

TP sensor mendeteksi posisi bukaan katup gas.

Jika gas dibuka besar:

- Sensor mengirim sinyal tegangan tinggi
- ECU menambah bahan bakar

Jika gas ditutup:

- ECU mengurangi bahan bakar
- Sensor ini biasanya berupa potensiometer (resistor variabel).

Sensor Suhu (IAT & EOT)

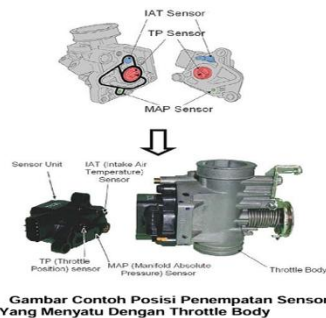
IAT (Intake Air Temperature) sensor mendeteksi suhu udara masuk.

EOT (Engine Oil Temperature) sensor mendeteksi suhu mesin.

Saat mesin dingin:

- ECU membuat campuran lebih kaya
- Durasi injeksi diperpanjang

Hal ini membantu mesin lebih mudah hidup saat pagi hari.



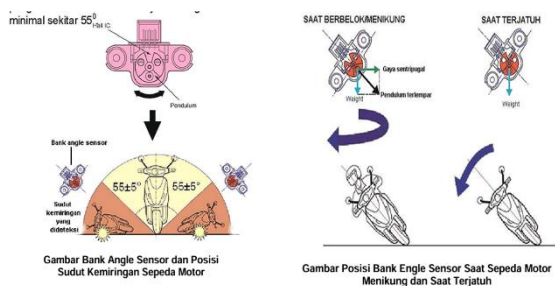
Bank Angle Sensor

Bank angle sensor berfungsi sebagai pengaman.

Jika sepeda motor jatuh dengan kemiringan lebih dari $\pm 55^\circ$:

- ECU mematikan injektor
- Mematikan pompa bahan bakar
- Mematikan sistem pengapian

Tujuannya mencegah kebakaran akibat bahan bakar yang tumpah.



SISTEM INDUKSI UDARA

SISTEM INDUKSI UDARA

Komponen utama:

- Air filter
- Intake manifold
- Throttle body

Fungsinya untuk mengatur dan menyalurkan udara ke ruang bakar.

Udara yang bersih dan cukup sangat penting untuk pembakaran sempurna.



Gambar Konstruksi Throttle Body

CARA KERJA EFI BERDASARKAN KONDISI

SAAT MESIN DINGIN Pada saat mesin dingin: • Penguapan bensin rendah • Campuran harus dibuat lebih kaya Sensor suhu mendeteksi kondisi ini dan ECU memperpanjang durasi injeksi.	SAAT PUTARAN IDLE Pada putaran stasioner sekitar 1400 rpm: • Katup throttle hampir tertutup • Udara masuk sedikit • Injeksi berlangsung singkat Campuran tetap dijaga mendekati perbandingan ideal agar mesin halus.
SAAT PUTARAN MENENGAH Saat rpm naik (misalnya 4000 rpm): • Throttle lebih terbuka • Udara masuk lebih banyak • ECU menambah durasi injeksi • Pengapian dimajukan Tenaga mesin meningkat.	SAAT AKSELERASI Saat gas dibuka tiba-tiba: • MAP sensor mendeteksi perubahan tekanan udara • ECU langsung menambah bahan bakar Berbeda dengan karburator, EFI tidak membutuhkan pompa akselerasi tambahan karena bahan bakar sudah bertekanan.
PEMERIKSAAN DAN DIAGNOSIS	Self Diagnostic System Sistem EFI dilengkapi sistem diagnosis mandiri. Jika terjadi kerusakan: • MIL (Malfunction Indicator Lamp) akan berkedip • Jumlah kedipan menunjukkan kode kerusakan
Contoh Kode Kerusakan • 1 kedip → MAP sensor • 7 kedip → Sensor suhu oli • 12 kedip → Injektor • 33 kedip → ECU • 54 kedip → Bank angle sensor Teknisi harus membaca kedipan ini untuk menentukan perbaikan.	Perawatan Berkala Perawatan meliputi: • Membersihkan filter udara setiap 2000 km • Memeriksa selang bahan bakar setiap 4000 km • Menyetel idle secara berkala • Mengganti filter sesuai jadwal Perawatan rutin membuat sistem EFI lebih awet dan optimal.



LAMPIRAN MATERI

Topik : system bahan bakar sepeda motor (EFI)

A. Sejarah dan Perkembangan Sistem EFI

Sistem bahan bakar pada sepeda motor awalnya menggunakan **karburator** yang bekerja berdasarkan prinsip kevakuman udara. Namun, seiring perkembangan teknologi dan tuntutan standar emisi gas buang yang semakin ketat, sistem injeksi mulai dikembangkan.

Pada tahun 1980-an dikenal sistem injeksi mekanis seperti sistem K-Jetronic. Selanjutnya berkembang menjadi sistem injeksi elektronik atau EFI (Electronic Fuel Injection).

Di Indonesia, salah satu contoh penerapan sistem EFI adalah pada Honda Supra X 125 PGM-FI yang menggunakan teknologi PGM-FI (Programmed Fuel Injection).

Tujuan pengembangan sistem EFI:

1. Meningkatkan efisiensi bahan bakar
2. Meningkatkan performa mesin
3. Mengurangi emisi gas buang
4. Membuat mesin lebih responsif dan stabil

B. Pengertian Sistem EFI

EFI (Electronic Fuel Injection) adalah sistem penyemprotan bahan bakar yang dikontrol secara elektronik menggunakan ECU berdasarkan informasi dari berbagai sensor.

Berbeda dengan karburator yang bekerja secara mekanis, sistem EFI bekerja dengan prinsip:

- Sensor membaca kondisi mesin
- ECU mengolah data
- Injektor menyemprotkan bahan bakar secara presisi

Dengan sistem ini, jumlah bahan bakar yang masuk ke ruang bakar selalu sesuai dengan kebutuhan mesin.

C. Keunggulan Sistem EFI

1. Tenaga mesin lebih optimal
2. Akselerasi lebih responsif
3. Konsumsi bahan bakar lebih irit
4. Emisi gas buang lebih rendah
5. Mesin lebih mudah dihidupkan saat dingin
6. Tidak terpengaruh perubahan suhu dan ketinggian

D. Bagian Utama Sistem EFI

Sistem EFI terdiri dari tiga bagian utama:

1. Sistem Bahan Bakar (Fuel System)

Berfungsi untuk menyimpan dan menyalurkan bahan bakar.

Komponen:

- Tangki bahan bakar
- Fuel pump
- Fuel filter
- Fuel pressure regulator
- Selang bahan bakar
- Injektor

a. Fuel Pump

Berfungsi memompa bahan bakar dari tangki ke injektor dengan tekanan stabil ± 294 kPa (43 psi).

Jika tekanan:

- Terlalu rendah → mesin brebet, tenaga berkurang
- Terlalu tinggi → campuran terlalu kaya, boros

b. Injektor

Berfungsi menyembrotkan bahan bakar dalam bentuk kabut.

Cara kerja:

1. ECU mengirim arus listrik ke solenoid
2. Solenoid menjadi magnet

3. Needle valve terangkat
4. Bahan bakar menyemprot

Durasi pembukaan injektor menentukan banyaknya bahan bakar.

2. Sistem Kontrol Elektronik

a. ECU (Electronic Control Unit)

Merupakan pusat pengendali sistem EFI.

Fungsi ECU:

- Menerima sinyal dari sensor
- Mengolah data
- Mengatur waktu dan durasi injeksi
- Mengatur sistem pengapian

Sensor bekerja dengan tegangan referensi sekitar 0–5 volt.

b. MAP Sensor

(MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE)

Fungsi:

Mendeteksi tekanan udara dalam intake manifold.

- Tekanan tinggi → udara banyak → ECU menambah bahan bakar
- Tekanan rendah → ECU mengurangi bahan bakar

c. TPS (Throttle Position Sensor)

Fungsi:

Mendeteksi posisi bukaan throttle.

- Gas dibuka besar → tegangan naik → bahan bakar bertambah
- Gas ditutup → bahan bakar dikurangi

d. Sensor Suhu (IAT & EOT)

- IAT (Intake Air Temperature) → suhu udara masuk
- EOT (Engine Oil Temperature) → suhu mesin

Saat mesin dingin:

- Campuran dibuat lebih kaya
- Durasi injeksi diperpanjang

e. Bank Angle Sensor

Berfungsi sebagai pengaman.

Jika motor miring lebih dari $\pm 55^\circ$:

- ECU mematikan injektor
- Pompa bahan bakar mati
- Pengapian dimatikan

Tujuan: mencegah kebakaran saat motor terjatuh.

3. Sistem Induksi Udara

Komponen:

- Air filter
- Intake manifold
- Throttle body

Fungsi:

Mengatur dan menyalurkan udara bersih ke ruang bakar.

Udara yang cukup dan bersih sangat penting untuk pembakaran sempurna.

E. Cara Kerja EFI Berdasarkan Kondisi Mesin

1. Saat Mesin Dingin

- Penguapan bensin rendah
- Campuran dibuat lebih kaya
- ECU memperpanjang durasi injeksi

2. Saat Putaran Idle (± 1400 rpm)

- Throttle hampir tertutup
- Injeksi singkat
- Campuran dijaga mendekati ideal

3. Saat Putaran Menengah (± 4000 rpm)

- Throttle lebih terbuka
- Udara lebih banyak
- ECU menambah durasi injeksi
- Pengapian dimajukan

4. Saat Akselerasi

- Gas dibuka tiba-tiba
- MAP sensor mendeteksi perubahan
- ECU langsung menambah bahan bakar

F. Pemeriksaan dan Diagnosis

1. Self Diagnostic System

Sistem EFI dilengkapi sistem diagnosis mandiri.

Jika terjadi kerusakan:

Lampu MIL (Malfunction Indicator Lamp) akan berkedip menunjukkan kode error.

Contoh kode:

- 1 kedip → MAP sensor
- 7 kedip → Sensor suhu oli
- 12 kedip → Injektor
- 33 kedip → ECU
- 54 kedip → Bank angle sensor

G. Perawatan Berkala Sistem EFI

Perawatan meliputi:

1. Membersihkan filter udara setiap 2.000 km
2. Memeriksa selang bahan bakar setiap 4.000 km
3. Menyetel idle secara berkala
4. Mengganti filter sesuai jadwal servis

Perawatan rutin akan membuat sistem EFI lebih awet dan optimal.

SOAL PILIHAN GANDA

Mata Pelajaran : Teknik Sepeda Motor

Materi : system bahan bakar sepeda motor (EFI)

Kelas : XI TO

1. EFI merupakan singkatan dari

- A. Electronic Fuel Indicator
- B. Engine Fuel Injection
- C. Electronic Fuel Injection
- D. Engine Flow Injection

2. Komponen yang berfungsi sebagai "otak" sistem EFI adalah

- A. Injector
- B. ECU
- C. Fuel Pump
- D. TPS

3. Fungsi utama injector pada sistem EFI adalah

- A. Mengatur waktu pengapian
- B. Menyaring bahan bakar
- C. Menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar
- D. Mengukur tekanan udara

4. Sensor yang berfungsi mendeteksi bukaan katup gas adalah

- A. MAP Sensor
- B. O2 Sensor
- C. TPS
- D. ECT Sensor

5. Fuel pump pada sistem EFI berfungsi untuk

- A. Mengatur tekanan udara
- B. Memompa bahan bakar dari tangki ke injector
- C. Mengatur campuran bahan bakar
- D. Mendinginkan mesin

6. Salah satu keunggulan sistem EFI dibanding karburator adalah

- A. Lebih boros bahan bakar
- B. Tidak membutuhkan aki

- C. Campuran bahan bakar lebih presisi
- D. Tidak menggunakan sensor

7. Sensor yang berfungsi mengukur kadar oksigen pada gas buang adalah

- A. TPS
- B. MAP Sensor
- C. IAT Sensor
- D. O2 Sensor

8. Jika aki lemah, maka sistem EFI dapat mengalami

- A. Mesin menjadi lebih bertenaga
- B. Tidak terpengaruh
- C. Gangguan sistem karena membutuhkan arus listrik
- D. Bahan bakar semakin irit

9. Indikator kerusakan sistem EFI biasanya ditandai dengan

- A. Lampu sein berkedip cepat
- B. Lampu MIL menyala
- C. Lampu rem mati
- D. Klakson tidak berbunyi

10. Pada sepeda motor modern seperti Honda Vario 125, sistem bahan bakar yang digunakan adalah

- A. Karburator konvensional
- B. Sistem EFI
- C. Sistem injeksi mekanik
- D. Sistem pompa manual

 	LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)	
	SISTEM BAHAN BAKAR SEPEDA MOTOR (EFI)	
	NAMA:	SIFAT TUGAS : INDIVIDU
	KELAS:	HARI/TANGGAL:
NILAI:		

PETUNJUK UMUM

1. Bacalah materi tentang dasar-dasar mesin sepeda motor dengan teliti.
2. Kerjakan semua soal secara mandiri (tidak bekerja sama).
3. Gunakan bahasa yang jelas dan teknis.
4. Jawaban ditulis rapi pada lembar jawaban yang telah disediakan.
5. Waktu pengerjaan sesuai dengan alokasi yang diberikan.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengerjakan LKPD ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian sistem EFI.
2. Mengidentifikasi komponen sistem bahan bakar EFI.
3. Menjelaskan fungsi masing-masing komponen.
4. Menganalisis cara kerja sistem bahan bakar EFI.
5. Menjelaskan prosedur pemeriksaan dasar sistem EFI.

TAHAP 1 : Pemahaman Konsep

1. Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan sistem EFI!

.....

.....

.....

2. Sebutkan perbedaan utama sistem EFI dengan karburator!

.....

.....

.....

3. Tuliskan minimal 5 komponen sistem bahan bakar EFI!

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

TAHAP 2 : Identifikasi Komponen dan Fungsi

Lengkapilah tabel berikut!

No	Komponen	Fungsi
1	Fuel Pump	
2	Injektor	
3	Fuel Filter	
4	Fuel Pressure Regulator	
5	ECU	

TAHAP 3 : Analisis Cara Kerja

Bacalah kasus berikut:

Seorang pelanggan mengeluh sepeda motor EFI miliknya sulit hidup saat pagi hari dan mesin terasa brebet saat digas.

Pertanyaan:

1. Menurut Anda, komponen apa yang kemungkinan bermasalah?

.....
.....
.....

2. Mengapa komponen tersebut bisa menyebabkan masalah tersebut?

.....
.....
.....

3. Bagaimana langkah pemeriksaan awal yang dapat dilakukan?

.....
.....
.....

REFLEKSI

Jawablah dengan jujur.

1. Apa bagian materi yang paling mudah Anda pahami?

.....
.....
.....

2. Apa bagian materi yang masih membingungkan?

.....
.....
.....

3. Apa yang akan Anda lakukan agar lebih memahami sistem EFI?

.....
.....
.....

 	LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)	
	SISTEM BAHAN BAKAR SEPEDA MOTOR (EFI)	
	NAMA: 1. 2. 3. 4. 5.	SIFAT TUGAS : KELOMPOK
	KELAS:	HARI/TANGGAL:
	NILAI:	

A. Tujuan Praktik

Setelah melaksanakan praktik, peserta didik mampu:

1. Mengidentifikasi komponen sistem bahan bakar EFI pada sepeda motor.
2. Menjelaskan fungsi masing-masing komponen.
3. Melakukan pemeriksaan dasar sistem bahan bakar EFI.
4. Menganalisis kemungkinan gangguan berdasarkan hasil pemeriksaan.

B. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Sebelum praktik, pastikan:

- ☐ Menggunakan pakaian praktik lengkap
- ☐ Menggunakan sepatu keselamatan
- ☐ Tidak bermain saat praktik
- ☐ Tidak merokok di area bengkel
- ☐ Memastikan motor dalam posisi standar Tengah

C. Alat dan Bahan

Alat:

- Kunci T / Kunci pas
- Obeng (+) dan (-)
- Multimeter

Bahan:

- Sepeda motor sistem EFI
- Lap bersih

TAHAP 1 : Identifikasi Komponen

Amati sepeda motor EFI yang tersedia.

Identifikasi komponen sistem bahan bakar berikut:

No	Komponen	Ditemukan (✓)	Kondisi (Baik/Kurang)
1	Tangki Bahan Bakar		
2	Fuel Pump		
3	Fuel Filter		
4	Injektor		
5	Throttle Body		
6	ECU		

TAHAP 2: Pemeriksaan Sistem Bahan Bakar

1. Pemeriksaan Visual

Periksa:

- Selang bahan bakar (kebocoran/tidak)
- Konektor injektor
- Kondisi throttle body

Hasil pemeriksaan:

.....
.....
.....

2. Pemeriksaan Injektor

- Apakah terdengar bunyi klik saat kontak ON?
☐ Ya
☐ Tidak

- Apakah mesin hidup normal?

☐ Ya

☐ Tidak

Kesimpulan sementara kondisi injektor:

.....

.....

.....

TAHAP 3 : Simulasi Diagnosis Gangguan

Pendidik mensimulasikan salah satu kondisi berikut:

☐ Motor sulit hidup

☐ Mesin brebet

☐ Mesin mati mendadak

☐ Lampu MIL menyala

Diskusikan dan isi:

1. Gejala yang diamati:

.....

.....

.....

2. Komponen yang dicurigai bermasalah:

.....

.....

.....

3. Alasan teknis:

.....

.....

.....

4. Tindakan pemeriksaan lanjutan:

.....

.....

.....

TAHAP 4: Analisis Alur Kerja Sistem

Tuliskan alur kerja sistem bahan bakar dari tangki hingga pembakaran:

Tangki → _____ → _____ → _____ → Ruang Bakar

Jelaskan hubungan antara sensor – ECU – injektor:

.....

.....

.....

Kesimpulan Kelompok

Tuliskan kesimpulan hasil praktik:

.....

.....

.....

REFLEKSI

1. Kendala yang dialami saat praktik:

.....

.....

.....

2. Pengetahuan baru yang diperoleh:

.....

.....

.....

3. Bagian yang masih belum dipahami:

.....

.....

.....

PENILIAN

Penilaian Keterampilan	(40%)
Penilaian Kerja Sama	(20%)
Penilaian Pengetahuan	(20%)
Sikap & K3	(20%)

RUBRIK ASESMEN AWAL

Asesmen awal dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian sistem EFI.
2. Siswa mampu mengidentifikasi komponen sistem bahan bakar EFI.
3. Siswa mampu menjelaskan fungsi masing-masing komponen.
4. Siswa mampu menganalisis cara kerja sistem bahan bakar EFI.

Rekapitulasi kemampuan awal siswa

NO	Nama	Kemampuan Awal Peserta Didik			
		1	2	3	4
1					
2					
3					
4					
dst					

Keterangan :

1. pada table kemampuan awal peserta didik tertulis nomor urut yang berkaitan dengan kemampuan
2. tanda centang () menunjukkan peserta didik sudah memiliki kemampuan awal,
3. tanda silang () menunjukkan peserta didik belum memiliki kemampuan awal.

Tindak lanjut

Tindakan	Di bawah rata-rata	Rata-rata	Di atas Rata-rata	Anak berkebutuhan khusus
1				
2				
3				

Contoh Tindakan:

1. pendidik menjelaskan materi Pelajaran pada semua siswa
2. siswa mendapatkan pembimbingan dengan baik secara langsung oleh pendidik.
3. siswa mendapatkan bimbingan dari teman sebaya dengan pendampingan guru pada permasalahan atau hal yang belum dikuasai.
3. siswa yang menguasai mendapatkan tugas tambahan/pengayaan.

RUBRIK ASESMEN FORMATIF PENGETAHUAN

Mata Pelajaran : Teknik Sepeda Motor

Bentuk Soal : Pilihan Ganda

Kelas : XI TO

Jumlah soal : 10

Fase : F

KISI-KISI

NO	Materi	Jumlah Soal	Indikator	Bentuk Soal
1	Sistem bahan bakar sepeda motor (EFI)	10	Siswa dapat menyebutkan kepanjangan EFI dengan benar Siswa dapat menentukan komponen yang berfungsi sebagai pusat kontrol sistem Siswa dapat menjelaskan fungsi utama injektor Siswa dapat menentukan sensor yang mendeteksi bukaan throttle Siswa dapat menjelaskan fungsi fuel pump Siswa dapat menentukan keunggulan EFI dibanding karburator Siswa dapat menentukan sensor yang mengukur kadar oksigen Siswa dapat menganalisis dampak aki lemah pada sistem EFI Siswa dapat mengidentifikasi indikator kerusakan sistem EFI Siswa dapat menentukan jenis sistem bahan bakar pada Honda Vario 125	PG

PETUNJUK PENSEKORAN

❖ Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

$$\text{Skor} = \text{JB} \times 10$$

Keterangan :

JB = Jumlah soal yang di jawab dengan benar

❖ Peserta didik memperoleh nilai:

Nilai	Skor
Sangat baik	90-100
Baik	80-89
Cukup	70-79
Kurang	Kurang dari 70

RUBRIK ASESMEN FORMATIF KETERAMPILAN

Mata Pelajaran : Teknik Sepeda Motor

Kelas : XI TO

Fase : F

KISI-KISI

NO	Tujuan Pembelajaran	Indikator	Level Soal	Bentuk Asesmen	Keterangan
1	Peserta didik mampu Menjelaskan pengertian sistem EFI, Mengidentifikasi komponen sistem bahan bakar EFI, Menjelaskan fungsi masing-masing komponen, Menganalisis cara kerja sistem bahan bakar EFI, Menjelaskan prosedur pemeriksaan dasar sistem EFI.	Peserta didik mampu menerapkan system bahan bakar sepeda motor (EFI)	C3- Mengaplikasikan	Unjuk kerja (Praktik)	

LEMBAR ASESMEN PENGETAHUAN

Topik materi : Sistem bahan bakar sepeda motor (EFI)

Kelas : XI T0

Hari/Tanggal :.....

[illegible]

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan 4 (9 JP X 45 menit)

Sistem CVT Sepeda Motor

Kegiatan Awal (Berkesadaran, bermakna dan menggembirakan)

Apersepsi dan Pendahuluan [30 menit]

- Murid menyambut hangat, sapaan dan salam dari pendidik saat pembelajaran dimulai melalui salam dan doa bersama, yang turut menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan.
- Pendidik mengecek kehadiran peserta didik dengan memanggil satu persatu.
- Pembelajaran diawali dengan pendidik mengajukan pertanyaan pemantik:
 - Apa fungsi sistem CVT
 - Apa saja komponen CVT
 - Bagaimana cara kerja CVT
 - Bagaimana melakukan pembongkaran dan pemeriksaan CVT dengan benarDan pendidik mengaitkan jawaban siswa dengan materi yang akan dipelajari yaitu **Sistem CVT sepeda motor** Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini.

Kegiatan Inti

(*Deep Learning Steps*) dan (*praktik*) [345 menit]

Tahapan memahami dan mengaplikasi (Berkesadaran, Bermakna dan Menggembirakan)

- Pendidik menjelaskan fungsi sistem CVT
- Pendidik menjelaskan komponen CVT
- Pendidik menjelaskan cara kerja CVT
- Murid dengan antusias memperhatikan penjelasan dari pendidik mengenai topik yang akan dipelajari yaitu terkait dengan sistem CVT sepeda motor
- Murid diminta mengidentifikasi komponen pada CVT sepeda motor, kemudian di bagi dalam kelompok kecil. Dan murid mengamati serta mencatat hasil pengamatan nya.
- Siswa Melakukan pembongkaran dan pemeriksaan CVT dengan benar.
- Pendidik membantu siswa dalam mengidentifikasi komponen pada CVT sepeda motor.

Kegiatan Penutup [30 menit]

Tahapan : merefleksi (Berkesadaran, Bermakna dan Menggembirakan)

- Murid melakukan kegiatan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah mereka lakukan pada topik sistem CVT sepeda motor. Refleksi dilakukan dengan cara pendidik mengajukan pertanyaan reflektif secara langsung atau memfasilitasi dengan formulir digital.
Contoh pertanyaan reflektif:
 - Apa perbedaan CVT dan transmisi manual?
 - Komponen mana yang paling sering rusak?
- Siswa bersama guru melakukan pemeriksaan kebersihan area tempat duduk masing-masing. Mereka membersihkan sampah yang ada dan membuangnya ke tempat sampah yang telah disediakan sebagai bentuk pembiasaan menjaga lingkungan belajar yang rapi dan tertib.

- Pendidik menyampaikan tidak lanjut pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
- Sebagai penutup pembelajaran, siswa dan guru menutup sesi dengan mengucapkan salam dan doa bersama, sehingga tercipta suasana penuh rasa syukur dan kebersamaan.

ASESMEN PEMBELAJARAN

- Asesmen pada awal pembelajaran
Wawancara pemahaman dasar tentang system CVT sepeda motor

- Asesmen pada proses pembelajaran
Rubrik penilai penugasan individu
Rubrik penilaian penugasan kelompok

- Asesmen pada akhir proses pembelajaran
Test pengetahuan akademik (pilihan ganda)
Test pengetahuan akademik (uraian)

PENGAYAAN DAN REMIDI

Skala Nilai	Keterangan
0-50	Belum menapai, remidial di seluruh bagian
51-76	Belum Mencapai ketuntasan, remedial di bagian yang di perlukan
77-90	Sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial
91-100	Sudah mencapai ketuntasan, perlu pengayaan atau tantangan lebih

MEDIA, ALAT, DAN BAHAN

1. Laptop/HP
2. Internet
3. Alat tulis
4. LKPD peserta didik
5. Media ajar berupa PPT materi system bahan bakar dan pelumasan
6. Wearpack
7. Unit sepeda Motor
8. Tool Box
9. Alat ukur

LAMPIRAN

1. Media ajar (Powerpoint)
2. Lembar Kerja Peserta Didik
3. Rubrik Asesmen materi sistem CVT sepeda motor

Guru Pengampu,

Yogyakarta, 15 Februari 2026
Mahasiswa PK,

Bambang Sudiyono S.Pd
NIP. 19660508 199512 1 002

Muhamad Fikri
NIM. 20504244005

Mengetahui,
Koor. Mapel/KPK

Trustha Dwiratna S.Pd
NIP. 19790424 201001 1 021

MEDIA AJAR POWERPOINT

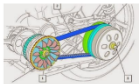
SISTEM CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION (CVT)

Pengertian CVT

CVT (Continuously Variable Transmission) adalah sistem transmisi otomatis, Tidak menggunakan perpindahan gigi bertingkat seperti transmisi manual, Menggunakan sistem pulley dan V-belt, Perubahan rasio terjadi secara kontinu dan halus sesuai putaran mesin

Komponen Utama CVT

1. Drive Pulley (Primer)
2. V-Belt
3. Driven Pulley (Sekunder)
4. Kopling Sentrifugal
5. Gear Reduksi



Gambar Tiga Bagian Utama CVT, (1) Drive Pulley, (2) V-belt, (3) Driven Pulley

Fungsi Roller CVT

- Roller berfungsi menghasilkan gaya sentrifugal
- Menekan sliding sheave saat RPM naik
- Berat roller mempengaruhi akselerasi dan top speed
- Roller ringan → akselerasi cepat, Roller berat → top speed tinggi

Driven Pulley (Sekunder)

- Mengatur torsi yang diteruskan ke roda belakang
- Dilengkapi pegas penekan (contra spring)
- Terhubung dengan kopling sentrifugal
- Menyesuaikan diameter kerja berdasarkan tarikan V-belt



Gambar Driven Pulley

Latar Belakang

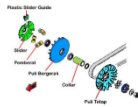
Populasi sepeda motor di Indonesia sangat besar dan terus meningkat, Motor matic menjadi jenis yang paling banyak digunakan Masyarakat, Kemudahan pengoperasian menjadi alasan utama penggunaan motor matic, Sistem utama yang membedakan motor matic dengan manual adalah CVT

Konsep Dasar Kerja CVT

- Bekerja berdasarkan gaya sentrifugal
- Semakin tinggi RPM mesin, semakin besar gaya sentrifugal
- Roller terdorong keluar dan mengubah posisi pulley
- Perubahan diameter kerja pulley menghasilkan perubahan rasio

Drive Pulley (Primer)

- Berfungsi mengatur perubahan rasio awal
- Terhubung langsung dengan crankshaft
- Terdiri dari roller, fixed sheave, dan sliding sheave
- Mengubah diameter kerja sesuai gaya sentrifugal



Gambar Drive Pulley (primer)

V-Belt

- Menghubungkan pulley primer dan sekunder
- Meneruskan tenaga mesin melalui gesekan
- Terbuat dari karet tahan panas dan tekanan tinggi
- Umur pakai rata-rata 20.000 - 25.000 km tergantung penggunaan



Gambar V-Belt

Kopling Sentrifugal

- Menghubungkan dan memutuskan tenaga ke roda belakang
- Bekerja berdasarkan gaya sentrifugal
- Pada RPM rendah belum menempel rumah kopling
- Pada RPM tinggi sepatu kopling menempel dan roda berputar

Gear Reduksi

- Berfungsi menurunkan putaran sebelum ke roda belakang
- Menyesuaikan rasio akhir agar sesuai kebutuhan kendaraan
- Berada dalam gearbox terpisah dari ruang CVT
- Memerlukan pelumasan oli secara berkala



Gambar Gigi Reduksi

Prinsip Kerja - Saat Mulai Berjalan

- RPM meningkat karena pembukaan gas
- Gaya sentrifugal mengalahkan gaya pegas
- Sepatu kopling menempel rumah kopling
- Motor mulai bergerak maju



Prinsip Kerja - Putaran Tinggi

- Gaya sentrifugal maksimum
- Diameter pulley primer membesar
- Diameter pulley sekunder mengecil
- Motor mencapai kecepatan maksimum



Kerugian CVT

- Start awal membutuhkan RPM lebih tinggi
- Konsumsi bahan bakar cenderung lebih besar
- Engine brake kecil saat turunan
- Memerlukan perawatan rutin pada V-belt dan roller

Prinsip Kerja - Putaran Stasioner

- Mesin hidup dalam kondisi langsam
- Pulley primer dan sekunder sudah berputar
- Kopling belum bekerja karena RPM rendah
- Roda belakang belum berputar

Prinsip Kerja - Putaran Menengah

- Diameter pulley primer dan sekunder mulai berubah
- V-belt berada di posisi seimbang
- Perpindahan tenaga stabil dan halus
- Motor berada pada akselerasi normal



Keuntungan CVT

- Perpindahan rasio otomatis tanpa oper gigi
- Tidak terjadi hentakan saat akselerasi
- Lebih nyaman digunakan di kemacetan
- Pengoperasian lebih mudah bagi pemula

Perawatan Sistem CVT

- Membersihkan ruang CVT secara berkala
- Memeriksa kondisi V-belt dari keausan atau retak
- Memeriksa berat dan kondisi roller
- Mengganti komponen sesuai standar kilometer

Kesimpulan

- CVT adalah sistem transmisi otomatis pada motor matic
- Menggunakan pulley dan V-belt sebagai pemindah tenaga
- Bekerja berdasarkan gaya sentrifugal
- Perlu perawatan rutin agar performa tetap optimal

LAMPIRAN MATERI

Topik : system CVT sepeda motor

A. Latar Belakang

Sepeda motor matic menjadi kendaraan yang paling banyak digunakan di Indonesia karena kemudahan pengoperasiannya. Berbeda dengan motor manual yang menggunakan perpindahan gigi bertingkat, motor matic menggunakan sistem transmisi otomatis yang disebut CVT (Continuously Variable Transmission).

Sistem inilah yang membuat motor matic tidak perlu oper gigi dan terasa lebih halus saat digunakan.

B. Pengertian CVT

CVT (Continuously Variable Transmission) adalah sistem transmisi otomatis yang tidak menggunakan perpindahan gigi bertingkat seperti transmisi manual.

Ciri utama CVT:

- Menggunakan **pulley dan V-belt**
- Perubahan rasio terjadi secara otomatis
- Perpindahan tenaga berlangsung halus
- Bekerja berdasarkan gaya sentrifugal

C. Konsep Dasar Kerja CVT

Prinsip kerja CVT berdasarkan **gaya sentrifugal**.

Semakin tinggi putaran mesin (RPM):

- Roller terdorong keluar
- Sliding sheave tertekan
- Diameter kerja pulley berubah
- Rasio transmisi berubah secara otomatis

Artinya:

- RPM rendah → Rasio besar (torsi besar)
- RPM tinggi → Rasio kecil (kecepatan tinggi)

D. Komponen Utama Sistem CVT

1. Drive Pulley (Pulley Primer)
2. Roller
3. V-Belt
4. Driven Pulley (Pulley Sekunder)
5. Kopling Sentrifugal
6. Gear Reduksi

E. Penjelasan Setiap Komponen

1. Drive Pulley (Primer)

- Terhubung langsung dengan crankshaft
- Mengatur perubahan rasio awal

- Terdiri dari:
 - ❖ Fixed sheave
 - ❖ Sliding sheave
 - ❖ Roller

Fungsi utama: Mengubah diameter kerja pulley sesuai gaya sentrifugal.

2. Roller CVT

- Menghasilkan gaya sentrifugal
- Mendorong sliding sheave saat RPM naik
- Berat roller mempengaruhi performa

Perbandingan:

- Roller ringan → akselerasi cepat
- Roller berat → top speed lebih tinggi

3. V-Belt

- Menghubungkan pulley primer dan sekunder
- Meneruskan tenaga melalui gesekan
- Terbuat dari karet tahan panas

Umur pakai rata-rata: 20.000 – 25.000 km (tergantung pemakaian)

4. Driven Pulley (Sekunder)

- Mengatur torsi ke roda belakang
- Dilengkapi contra spring
- Menyesuaikan diameter kerja sesuai tarikan V-belt

5. Kopling Sentrifugal

- Menghubungkan dan memutus tenaga ke roda belakang
- Bekerja berdasarkan gaya sentrifugal

RPM rendah: Sepatu kopling belum menempel → roda tidak berputar

RPM tinggi: Sepatu kopling menempel → roda berputar

6. Gear Reduksi

- Menurunkan putaran sebelum ke roda belakang
- Mengatur rasio akhir
- Memerlukan pelumasan oli berkala

F. Prinsip Kerja CVT Berdasarkan Kondisi

1. Putaran Stasioner (Langsam)

- Mesin hidup
- Pulley berputar
- Kopling belum bekerja
- Roda belum bergerak

2. Saat Mulai Berjalan

- RPM naik
- Sepatu kopling menempel
- Motor mulai bergerak

3. Putaran Menengah

- Diameter pulley berubah
- V-belt berada di posisi seimbang
- Akselerasi stabil

4. Putaran Tinggi

- Gaya sentrifugal maksimum
- Pulley primer membesar
- Pulley sekunder mengecil
- Motor mencapai top speed

G. Keuntungan Sistem CVT

- ✓ Tidak perlu pergigi
- ✓ Akselerasi halus
- ✓ Mudah digunakan
- ✓ Nyaman di kemacetan

H. Kerugian Sistem CVT

- ✗ Engine brake kecil
- ✗ Konsumsi BBM cenderung lebih besar
- ✗ Perlu perawatan rutin
- ✗ V-belt dan roller memiliki masa pakai

I. Perawatan Sistem CVT

Perawatan berkala meliputi:

1. Membersihkan ruang CVT
2. Memeriksa kondisi V-belt
3. Memeriksa keausan roller
4. Mengganti komponen sesuai standar kilometer
5. Memeriksa kampas kopling

J. Kesimpulan

CVT adalah sistem transmisi otomatis pada sepeda motor matic yang bekerja menggunakan pulley dan V-belt dengan prinsip gaya sentrifugal.

Sistem ini:

- Memberikan kenyamanan berkendara
- Menghasilkan perpindahan rasio yang halus
- Memerlukan perawatan rutin agar tetap optimal

SOAL PILIHAN GANDA

Mata Pelajaran : Teknik Sepeda Motor

Materi : system CVT sepeda motor

Kelas : XI TO

1. Sistem CVT pada sepeda motor matic berfungsi untuk
 - A. Mengatur sistem pengereman
 - B. Memindahkan tenaga mesin ke roda belakang secara otomatis
 - C. Mendinginkan mesin
 - D. Mengatur sistem pengapian
2. Prinsip kerja CVT berdasarkan pada
 - A. Gaya magnet
 - B. Gaya pegas
 - C. Gaya sentrifugal
 - D. Gaya gravitasi
3. Komponen CVT yang terhubung langsung dengan crankshaft adalah
 - A. Driven pulley
 - B. Gear reduksi
 - C. Kopling sentrifugal
 - D. Drive pulley (primer)
4. Fungsi roller pada sistem CVT adalah
 - A. Menghubungkan roda belakang
 - B. Menghasilkan gaya sentrifugal untuk menekan sliding sheave
 - C. Menurunkan putaran mesin
 - D. Melumasi pulley
5. Jika menggunakan roller yang lebih ringan, maka karakteristik motor akan
 - A. Top speed lebih tinggi
 - B. Akselerasi lebih lambat
 - C. Akselerasi lebih cepat
 - D. Tidak berpengaruh
6. Komponen yang menghubungkan pulley primer dan pulley sekunder adalah
 - A. Rantai
 - B. Gear
 - C. V-belt
 - D. Poros engkol

7. Pada saat mesin langsam (stasioner), kondisi kopling sentrifugal adalah

- A. Sudah menempel rumah kopling
- B. Terlepas sehingga roda belum berputar
- C. Mengunci roda belakang
- D. Berputar maksimal

8. Fungsi gear reduksi pada sistem CVT adalah

- A. Mempercepat putaran roda
- B. Mengurangi gesekan V-belt
- C. Menurunkan putaran sebelum ke roda belakang
- D. Mengatur campuran bahan bakar

9. Salah satu keuntungan sistem CVT adalah

- A. Harus sering oper gigi
- B. Perpindahan tenaga terasa halus
- C. Konsumsi bahan bakar sangat irit
- D. Engine brake sangat kuat

10. Perawatan sistem CVT yang benar adalah

- A. Membersihkan ruang CVT secara berkala
- B. Mengganti V-belt setiap 5.000 km
- C. Merendam roller dalam oli mesin
- D. Membiarkan ruang CVT terbuka

 	LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)	
	SISTEM CVT SEPEDA MOTOR	
	NAMA:	SIFAT TUGAS : INDIVIDU
	KELAS:	HARI/TANGGAL:
NILAI:		

PETUNJUK UMUM

1. Bacalah materi tentang dasar-dasar mesin sepeda motor dengan teliti.
2. Kerjakan semua soal secara mandiri (tidak bekerja sama).
3. Gunakan bahasa yang jelas dan teknis.
4. Jawaban ditulis rapi pada lembar jawaban yang telah disediakan.
5. Waktu pengerjaan sesuai dengan alokasi yang diberikan.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengerjakan LKPD ini, peserta didik mampu:

1. Menjelaskan pengertian sistem CVT.
2. Mengidentifikasi komponen utama CVT.
3. Menjelaskan prinsip kerja CVT.
4. Menganalisis pengaruh perubahan komponen terhadap performa motor.

TAHAP 1 : pemahaman konsep

1. Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan sistem CVT!

.....

.....

.....

2. Sebutkan dan jelaskan 5 komponen utama sistem CVT!

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

3. Mengapa sistem CVT tidak memerlukan perpindahan gigi seperti transmisi manual?

.....
.....
.....

TAHAP 2: analisis kerja system

Perhatikan kondisi berikut:

Sebuah motor matic terasa lambat saat akselerasi awal, tetapi memiliki kecepatan maksimum yang cukup tinggi.

1. Analisis kemungkinan penyebabnya berdasarkan berat roller!

.....
.....
.....

2. Apa yang terjadi pada posisi V-belt saat RPM mesin meningkat?

.....
.....
.....

3. Jelaskan bagaimana kopling sentrifugal bekerja saat motor mulai berjalan!

.....
.....
.....

TAHAP 3: identifikasi masalah

Perhatikan gejala berikut:

Motor matic bergetar saat mulai berjalan dan terdengar bunyi kasar dari ruang CVT.

1. Sebutkan minimal 3 kemungkinan penyebab kerusakan!

Jawaban:

1.
2.
3.

2. Jelaskan langkah pemeriksaan yang harus dilakukan!

.....

.....

.....

REFLEKSI

1. Apa pemahaman baru yang Anda peroleh tentang sistem CVT?

.....

.....

.....

2. Bagian materi apa yang masih sulit Anda pahami?

.....

.....

.....

	LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)	
	SISTEM CVT SEPEDA MOTOR	
	NAMA: 1. 2. 3. 4. 5.	SIFAT TUGAS : KELOMPOK
	KELAS:	HARI/TANGGAL:
	NILAI:	

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah praktik, peserta didik mampu:

1. Mengidentifikasi komponen sistem CVT secara langsung.
2. Membongkar dan memasang kembali CVT dengan prosedur yang benar.
3. Memeriksa kondisi V-belt, roller, dan kopling sentrifugal.
4. Menganalisis tingkat keausan komponen.
5. Menerapkan keselamatan kerja (K3) di bengkel.

B. Alat dan Bahan

Alat:

- Kunci T / kunci sok
- Kunci impact (jika tersedia)
- Obeng (+/-)
- Tang
- Jangka sorong
- Kompresor udara

Bahan:

- Unit sepeda motor matic
- Lap bersih
- Grease secukupnya
- V-belt cadangan (jika diperlukan)

C. Keselamatan Kerja (K3)

- ✓ Gunakan pakaian praktik
- ✓ Gunakan sarung tangan
- ✓ Pastikan mesin dalam kondisi mati
- ✓ Lepaskan kunci kontak
- ✓ Jangan menyalakan mesin saat CVT terbuka

D. Langkah Kerja Praktik

(1) Persiapan

- Posisikan motor pada standar tengah.
- Lepaskan cover CVT.
- Amati kondisi awal ruang CVT.

Catatan Pengamatan Awal:

.....

.....

.....

(2) Pembongkaran Drive Pulley (Primer)

- Lepaskan mur pulley primer.
- Keluarkan roller.
- Periksa kondisi roller.

Hasil Pemeriksaan Roller:

- Bentuk :
- Keausan :

(3) Pemeriksaan V-Belt

- Periksa retak, aus, atau menipis.
- Ukur lebar V-belt menggunakan jangka sorong.

Lebar V-belt: mm

Kondisi: Baik / Cukup / Aus / Retak

Kesimpulan:

.....

.....

(4) Pemeriksaan Driven Pulley & Kopling

- Lepaskan pulley sekunder.
- Periksa kampas kopling.
- Periksa pegas (contra spring).

Kondisi Kampas Kopling:

.....

.....

.....

Kondisi Pegas:

.....

.....

.....

(5) Pembersihan

- Bersihkan ruang CVT menggunakan udara bertekanan.
- Jangan menggunakan oli pada V-belt.

(6) Perakitan Kembali

- Pasang kembali semua komponen.
- Kencangkan sesuai standar.
- Pastikan tidak ada komponen tertinggal.

E. Analisis Hasil Praktik

1. Komponen apa yang paling sering mengalami keausan? Jelaskan mengapa!

.....

.....

.....

2. Apa dampak jika V-belt aus tetapi tetap digunakan?

.....

.....

.....

3. Apa pengaruh roller yang sudah peyang terhadap performa motor?

.....

.....

4. Apakah kondisi CVT pada unit praktik masih layak pakai? Jelaskan alasan teknisnya!

.....

.....

.....

KESIMPULAN KELOMPOK

Tuliskan kesimpulan hasil praktik hari ini:

.....

.....

.....

REFLEKSI KELOMPOK

1. Kendala apa yang dihadapi saat praktik?

.....

.....

.....

2. Bagaimana cara kelompok mengatasi kendala tersebut?

.....

.....

.....

PENILIAN

Penilaian Keterampilan	(40%)
Penilaian Kerja Sama	(20%)
Penilaian Pengetahuan	(20%)
Sikap & K3	(20%)

RUBRIK ASESMEN AWAL

Asesmen awal dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian sistem CVT.
2. Siswa mampu mengidentifikasi komponen utama CVT.
3. Siswa mampu menjelaskan prinsip kerja CVT.
4. Siswa mampu menganalisis pengaruh perubahan komponen terhadap performa motor.

Rekapitulasi kemampuan awal siswa

NO	Nama	Kemampuan Awal Peserta Didik			
		1	2	3	4
1					
2					
3					
4					
dst					

Keterangan :

1. pada table kemampuan awal peserta didik tertulis nomor urut yang berkaitan dengan kemampuan
2. tanda centang () menunjukkan peserta didik sudah memiliki kemampuan awal,
3. tanda silang () menunjukkan peserta didik belum memiliki kemampuan awal.

Tindak lanjut

Tindakan	Di bawah rata-rata	Rata-rata	Di atas Rata-rata	Anak berkebutuhan khusus
1				
2				
3				

Contoh Tindakan:

1. pendidik menjelaskan materi Pelajaran pada semua siswa
2. siswa mendapatkan pembimbingan dengan baik secara langsung oleh pendidik.
3. siswa mendapatkan bimbingan dari teman sebaya dengan pendampingan guru pada permasalahan atau hal yang belum di kuasai.
3. siswa yang menguasai mendapatkan tugas tambahan/pengayaan.

RUBRIK ASESMEN FORMATIF PENGETAHUAN

Mata Pelajaran : Teknik Sepeda Motor

Bentuk Soal : Pilihan Ganda

Kelas : XI TO

Jumlah soal : 10

Fase : F

KISI-KISI

NO	Materi	Jumlah Soal	Indikator	Bentuk Soal
1	Sistem CVT sepeda motor	10	Siswa dapat menjelaskan fungsi CVT	PG
			Siswa dapat menyebutkan prinsip kerja CVT	
			Siswa dapat menentukan komponen yang terhubung ke crankshaft	
			Siswa dapat menjelaskan fungsi roller	
			Siswa dapat menganalisis pengaruh berat roller	
			Siswa dapat menentukan komponen penghubung pulley	
			Siswa dapat menjelaskan kondisi kopling saat langsam	
			Siswa dapat menentukan fungsi gear reduksi	
			Siswa dapat mengidentifikasi keuntungan CVT	
			Siswa dapat menentukan tindakan perawatan yang benar	

PETUNJUK PENSEKORAN

- ❖ Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

$$\text{Skor} = \text{JB} \times 10$$

Keterangan :

JB = Jumlah soal yang di jawab dengan benar

- ❖ Peserta didik memperoleh nilai:

Nilai	Skor
Sangat baik	90-100
Baik	80-89
Cukup	70-79
Kurang	Kurang dari 70

RUBRIK ASESMEN FORMATIF KETERAMPILAN

Mata Pelajaran : Teknik Sepeda Motor

Kelas : XI TO

Fase : F

KISI-KISI

NO	Tujuan Pembelajaran	Indikator	Level Soal	Bentuk Asesmen	Keterangan
1	Peserta didik mampu menjelaskan pengertian sistem CVT, mampu mengidentifikasi komponen utama CVT, mampu menjelaskan prinsip kerja CVT, mampu menganalisis pengaruh perubahan komponen terhadap performa motor.	Peserta didik mampu menerapkan system CVT sepeda motor	C3- Mengaplikasikan	Unjuk kerja (Praktik)	

LEMBAR ASESMEN PENGETAHUAN

Topik materi : Sistem CVT sepeda motor

Kelas : XI T0

Hari/Tanggal :.....

[illegible]

